



Spesifikasjon for beskrivelse av krav og kravoppfyllelse (CCCEV-AP-NO)

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) / The Norwegian Digitalisation Agency

**Innmelding av feil og mangler:**

Dersom du finner feil eller mangler i dokumentet, ber vi om at dette meldes inn på [Github Issues](#) . Dersom du ikke allerede har bruker på Github kan du opprette bruker gratis.

Lisens: [CC BY 4.0](#) 

Status: under utarbeidelse

Versjon: under utarbeidelse

Publisert: under utarbeidelse

Oppdatert: under utarbeidelse

Gjeldende versjon: <https://data.norge.no/specification/cccev-ap-no>

Forrige versjon: <ingen>

Redaktørens utkast: <https://informasjonsforvaltning.github.io/cccev-ap-no/>

Veileder: <ingen>

Abstract in English

▼ **English speaking readers, you may click [here](#) to read what this specification is about and how you may read it.**

This specification, CCCEV-AP-NO, is the Norwegian application profile of [EUs Core Criterion and Core Evidence Vocabulary \(CCCEV\)](#) [□](#). It specifies how to describe criteria and requirements in structured form, and how to make the descriptions available in machine-readable RDF-based formats.

This specification is primarily not meant to be used alone. It supplements the Norwegian specification for description of services and events, CPSV-AP-NO, which is the Norwegian application profile of [EUs Core Public Service Vocabulary Application Profile \(CPSV-AP\)](#).

The specification is mainly in Norwegian. However, in [Chap. 3](#) which requires a certain level of knowledge in RDF, the specification of the classes and properties is in both Norwegian and English. Norwegian extensions (compared to CCCEV) are also documented as "Note" to the class/property in concern.

Innholdsfortegnelse

<i>Abstract in English</i>	2
1. Om spesifikasjonen	7
1.1. Formål	7
1.2. Omfang og avgrensing	7
1.3. Målgrupper	7
1.4. Forvaltningsregime	7
1.5. Om kravnivåene i spesifikasjonen	8
2. Krav til beskrivelse av krav og kravoppfyllelse	9
2.1. Forenklet fremstilling av noen av kravene i CCCEV-AP-NO	9
2.2. Hva SKAL, BØR og KAN tas med i en beskrivelse av Kriterium, Informasjonskrav og Begrensning?	10
2.3. Hva SKAL, BØR og KAN tas med i en beskrivelse av Dokumentasjon av kravoppfyllelse	12
2.4. Et illustrativt eksempel	13
3. Krav til RDF-representasjon av klassene i CCCEV-AP-NO	14
3.1. Klassen Begrensning (cv:Constraint)	16
3.1.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Begrensning</i>	17
Begrensning – begrenser (cv:constrains)	17
Begrensning – identifikator (dct:identifier)	18
Begrensning – navn (dct:title)	18
3.1.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Begrensning</i>	19
Begrensning – beskrivelse (dct:description)	19
3.1.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Begrensning</i>	19
Begrensning – er subkrav av (cv:isRequirementOf)	19
Begrensning – er utledet fra (cv:isDerivedFrom)	20
Begrensning – er utstedt av (dct:publisher)	20
Begrensning – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList)	20
Begrensning – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation)	21
Begrensning – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement)	21
Begrensning – har understøttende dokumentasjon (cv:hasSupportingEvidence)	22
Begrensning – tilfredsstiller regel (cv:fulfils)	22
Begrensning – type (dct:type)	22
3.2. Klassen Dokumentasjon (cv:Evidence)	23
3.2.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Dokumentasjon</i>	24
Dokumentasjon – identifikator (dct:identifier)	24
Dokumentasjon – navn (dct:title)	24
3.2.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Dokumentasjon</i>	25
Dokumentasjon – beskrivelse (dct:description)	25
Dokumentasjon – språk (dct:language)	25

3.2.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Dokumentasjon</i>	26
Dokumentasjon – er del av (dct:isPartOf)	26
Dokumentasjon – distributør (cv:isProvidedBy)	26
Dokumentasjon – gir understøttende opplysning (cv:supportsValue)	27
Dokumentasjon – gjelder (dct:subject)	27
Dokumentasjon – gyldighetsperiode (cv:validityPeriod)	28
Dokumentasjon – i samsvar med (dct:conformsTo)	28
Dokumentasjon – konfidensialitetsnivå (cv:confidentialityLevelType)	28
Dokumentasjon – produsent (dct:creator)	29
Dokumentasjon – relatert informasjon (foaf:page)	29
Dokumentasjon – type (dct:type)	30
Dokumentasjon – understøtter informasjonsbegrep (cv:supportsConcept)	31
Dokumentasjon – understøtter krav (cv:supportsRequirement)	31
Dokumentasjon – utsteder (dct:publisher)	31
3.3. Klassen Dokumentasjonstype (cv:EvidenceType)	32
3.3.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Dokumentasjonstype</i>	32
Dokumentasjonstype – identifikator (dct:identifier)	32
3.3.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Dokumentasjonstype</i>	33
Dokumentasjonstype – dokumentasjonstypekategori (cv:evidenceTypeClassification)	33
3.3.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Dokumentasjonstype</i>	33
Dokumentasjonstype – er spesifisert i (cv:isSpecifiedIn)	33
Dokumentasjonstype – gyldighetsperiode, begrensning (cv:validityPeriodConstraint)	34
Dokumentasjonstype – utstedelsessted (cv:issuingPlace)	34
3.4. Klassen Dokumentasjonstypeliste (cv:EvidenceTypeList)	34
3.4.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Dokumentasjonstypeliste</i>	35
Dokumentasjonstypeliste – spesifiserer dokumentasjonstype (cv:specifiesEvidenceType) ..	35
3.4.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Dokumentasjonstypeliste</i>	36
Dokumentasjonstypeliste – beskrivelse (dct:description)	36
Dokumentasjonstypeliste – identifikator (dct:identifier)	36
Dokumentasjonstypeliste – navn (skos:prefLabel)	37
3.5. Klassen Informasjonsbegrep (cv:InformationConcept)	37
3.5.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Informasjonsbegrep</i>	38
Informasjonsbegrep – uttrykk av forventet verdi (cv:expressionOfExpectedValue)	38
3.5.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Informasjonsbegrep</i>	39
Informasjonsbegrep – beskrivelse (dct:description)	39
3.5.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Informasjonsbegrep</i>	40
Informasjonsbegrep – identifikator (dct:identifier)	40
Informasjonsbegrep – navn (skos:prefLabel)	40
Informasjonsbegrep – type (dct:type)	41
3.6. Klassen Informasjonskrav (cv:InformationRequirement)	41
3.6.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Informasjonskrav</i>	43

Informasjonskrav – identifikator (dct:identifier)	43
Informasjonskrav – navn (dct:title)	44
3.6.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Informasjonskrav</i>	44
Informasjonskrav – beskrivelse (dct:description)	44
3.6.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Informasjonskrav</i>	44
Informasjonskrav – er subkrav av (cv:isRequirementOf)	44
Informasjonskrav – er utledet fra (cv:isDerivedFrom)	45
Informasjonskrav – er utstedt av (dct:publisher)	45
Informasjonskrav – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList)	46
Informasjonskrav – har informasjonsbegrep (cv:hasConcept)	46
Informasjonskrav – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation)	47
Informasjonskrav – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement)	47
Informasjonskrav – har understøttende dokumentasjon (cv:hasSupportingEvidence)	47
Informasjonskrav – tilfredsstiller regel (cv:fulfils)	48
Informasjonskrav – type (dct:type)	48
3.7. Klassen Krav (cv:Requirement)	48
3.8. Klassen Kriterium (cv:Criterion)	50
3.8.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Kriterium</i>	51
Kriterium – identifikator (dct:identifier)	51
Kriterium – navn (dct:title)	51
3.8.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Kriterium</i>	52
Kriterium – beskrivelse (dct:description)	52
3.8.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Kriterium</i>	52
Kriterium – bias (cv:bias)	52
Kriterium – er subkrav av (cv:isRequirementOf)	53
Kriterium – er utledet fra (cv:isDerivedFrom)	53
Kriterium – er utstedt av (dct:publisher)	53
Kriterium – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList)	54
Kriterium – har informasjonsbegrep (cv:hasConcept)	54
Kriterium – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation)	55
Kriterium – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement)	55
Kriterium – har understøttende dokumentasjon (cv:hasSupportingEvidence)	55
Kriterium – tilfredsstiller regel (cv:fulfils)	56
Kriterium – type (dct:type)	56
Kriterium – vekting (cv:weight)	56
Kriterium – vektingstype (cv:weightingType)	57
Kriterium – vektingsvurderingsbeskrivelse (cv:weightingConsiderationDescription)	57
3.9. Klassen Påkrevd dokumentasjon (cpsvno:RequiredEvidence)	58
3.9.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Påkrevd dokumentasjon</i>	59
Påkrevd dokumentasjon – beskrivelse (dct:description)	59
Påkrevd dokumentasjon – navn (dct:title)	59

3.9.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Påkrevd dokumentasjon</i>	60
Påkrevd dokumentasjon – gyldighetsperiode (cpsvno:validityDuration)	60
Påkrevd dokumentasjon – språk (dct:language)	60
3.9.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Påkrevd dokumentasjon</i>	61
Påkrevd dokumentasjon – er del av (dct:isPartOf)	61
Påkrevd dokumentasjon – identifikator (dct:identifier)	62
Påkrevd dokumentasjon – i samsvar med (dct:conformsTo)	62
Påkrevd dokumentasjon – relatert informasjon (foaf:page)	63
Påkrevd dokumentasjon – type (dct:type)	63
Påkrevd dokumentasjon – understøtter informasjonsbegrep (cv:supportsConcept)	64
Påkrevd dokumentasjon – understøtter krav (cv:supportsRequirement)	64
3.10. Klassen Referanserammeverk (cv:ReferenceFramework)	65
3.10.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Referanserammeverk</i>	66
Referanserammeverk – identifikator (dct:identifier)	66
3.10.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Referanserammeverk</i>	66
Referanserammeverk – beskrivelse (dct:description)	66
Referanserammeverk – tittel (dct:title)	66
3.11. Klassen Understøttende opplysning (cv:SupportedValue)	67
3.11.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Understøttende opplysning</i>	67
Understøttende opplysning – gir verdi for (cv:providesValueFor)	67
3.11.2. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Understøttende opplysning</i>	68
Understøttende opplysning – spørring (cv:query)	68
Understøttende opplysning – verdi (cv:value)	68
4. Noen spesielle temaer	70
4.1. Å beskrive dokumentasjonskrav	70
4.2. Når brukes Kriterium, Informasjonskrav eller Begrensning?	73
Vedlegg A – Navnerom som er brukt i spesifikasjonen	75
Vedlegg B – Endringslogg	77

1. Om spesifikasjonen

1.1. Formål

Formålet med spesifikasjonen er å legge til rette for en felles måte å beskrive krav og dokumentasjon av kravoppfyllelse som en del av f.eks. en tjenestebeskrivelse, og en felles måte å utveksle beskrivelsene.

Spesifikasjonen er i utgangspunktet ikke tenkt å brukes alene. Den er ment å brukes f.eks. sammen med [Spesifikasjon for tjeneste- og hendelsesbeskrivelser \(CPSV-AP-NO\)](#) ^[1], når det er behov for å beskrive, i strukturert og maskinlesbar form, krav og dokumentasjon av kravoppfyllelse til en tjeneste.

1.2. Omfang og avgrensing

Spesifikasjonen er basert EUs [Core Criterion and Core Evidence Vocabulary \(CCCEV\)](#) ^[2]. Ettersom EUs [Core Public Service Vocabulary Application Profile \(CPSV-AP\)](#) ^[3] bruker deler av CCCEV, baserer denne spesifikasjonen også på CPSV-AP sin måte å bruke CCCEV på.

Spesifikasjonen inneholder også engelske navn (*English name*) og beskrivelser (*Usage note*). Det gjøres oppmerksom på at ikke alle engelske navn eller beskrivelser er ordrette sitater fra EUs originale engelske tekster. Vi kan ha valgt en annen tekst til å formidle det samme budskapet på, med mindre vi eksplisitt sier at det er et avvik (dvs. også i meningsinnholdet).

Ettersom spesifikasjonen er basert på [Resource Description Framework \(RDF\)](#) ^[4], vil beskrivelsene i henhold til spesifikasjonen også være RDF-baserte og dermed maskinprosesserbare. Som støtte til teknisk implementering er det i spesifikasjonen også tatt med en del eksempler i RDF Turtle. Eksemplene i RDF Turtle er kun veiledende, de er ikke komplette og kan også mangle verdier til obligatoriske egenskaper.

1.3. Målgrupper

Spesifikasjonen har ikke sluttbrukere av tjenester som sin målgruppe, men

- deg som skal beskrive kriterier og krav til din virksomhets tjenester
- deg som søker etter og ønsker å gjenbruke / sette sammen tjenester fra andre virksomheter
- deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte for ovennevnte beskrivelser og/eller for tilgjengeliggjøring/utveksling av beskrivelsene

[Krav til beskrivelse av krav og kravoppfyllelse](#) er primært ment for den ikke-tekniske målgruppen, [Krav til RDF-representasjon av klassene i CCCEV-AP-NO](#) for den tekniske målgruppen, [Noen spesielle temaer](#) for begge målgrupper og fortrinnsvis sammen.

1.4. Forvaltningsregime

Spesifikasjonen forvaltes av [Digitaliseringsdirektoratet \(Digdir\)](#) ^[5].

Utarbeidelse av nye versjoner av spesifikasjonen initieres av Digdir. Mindre endringer håndteres av Digdir. Ved behov for større endringer vil Digdir vurdere å sette sammen arbeidsgruppe med representanter fra relevante virksomheter, for utarbeidelse av forslag til den reviderte versjonen som sendes ut til bred kommentering før fastsetting.

1.5. Om kravnivåene i spesifikasjonen

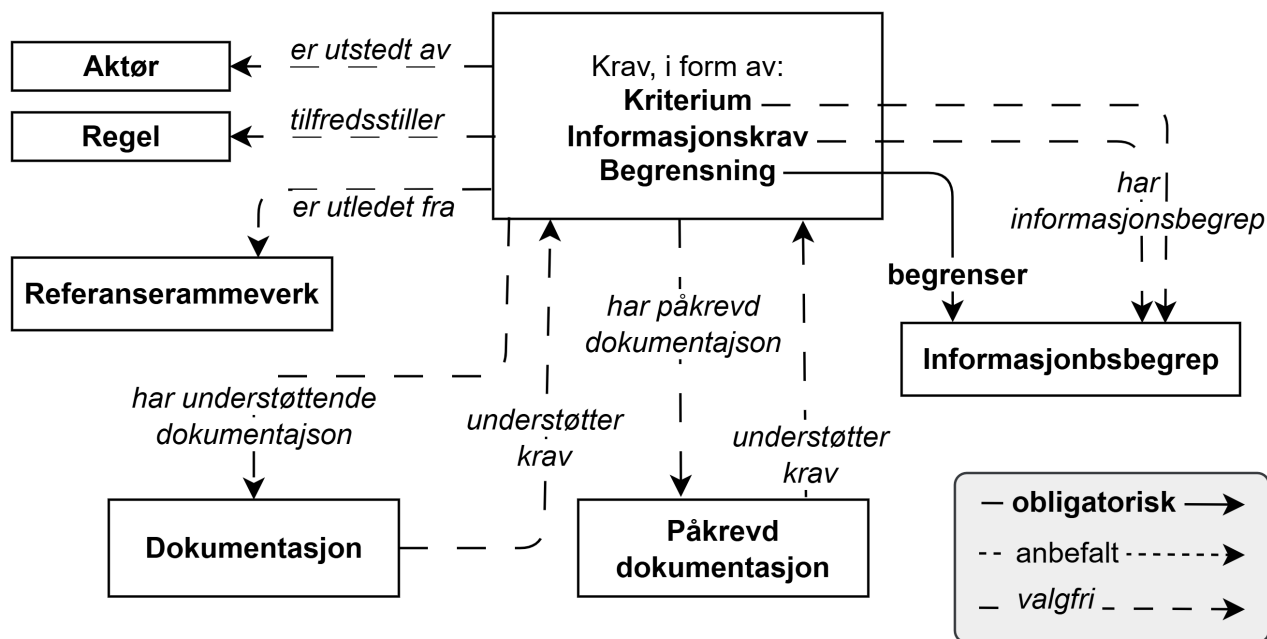
Spesifikasjonen bruker ordene «obligatorisk» ("*mandatory*"), «anbefalt» ("*recommended*") og «valgfri» ("*optional*"). Disse er [forklart i DCAT-AP-NO](#) [□](#), og forklaringene gjentas ikke her.

2. Krav til beskrivelse av krav og kravoppfyllelse

Denne delen av spesifikasjonen er primært ment for den ikke-tekniske målgruppen.

2.1. Forenklet fremstilling av noen av kravene i CCCEV-AP-NO

Figur 1 viser en forenklet fremstilling av noen av kravene i CCCEV-AP-NO.



Figur 1. Forenklet fremstilling av noen av kravene i CCCEV-AP-NO

Som figuren viser, kan CCCEV-AP-NO brukes til å beskrive

- Krav i form av **Kriterium**, **Informasjonskrav** eller **Begrensning**:
 - **Kriterium** brukes til å oppgi betingelse som må være oppfylt. Eksempel på et kriterium kan være «Søkeren må ha fylt 18 år».
 - **Informasjonskrav** brukes til å oppgi data som forespøres og som skal dokumentere en eller flere fakta, eller som fører til kilden til slik dokumentasjon. Eksempel på et informasjonskrav kan være «Søkerens alder».
 - **Begrensning** brukes til å oppgi begrensning som gjelder for data som forespørres. Eksempel på en begrensning kan være «Minst 18 år gammel».
- **Dokumentasjon** brukes til, i «run-time», å oppgi den *faktiske* dokumentasjonen som er fremlagt og som er brukt til å evaluere om et krav er oppfylt eller ikke. Eksempel på en faktisk dokumentasjon kan være «Fødselsattest til Ola Nordmann». Dokumentasjon brukes med andre ord i forbindelse med *utførelsen* av en tjeneste, i f.eks. en saksbehandlings- eller arkiveringsapplikasjon.
- **Påkrevd dokumentasjon** brukes til, i «design-time», å oppgi hvilken dokumentasjon som

kreves for å oppfylle et krav. Eksempel på en påkrved dokumentasjon kan være «Fødselsattest». Påpkrved dokumentasjon brukes med andre ord i forbindelse med *beskrivelse* av en tjeneste, i f.eks. en tjenstekatalog. Se ellers [4.2, “Når brukes Kriterium, Informasjonskrav eller Begrensning?”](#) for mer forklaring på når Kriterium, Informasjonskrav eller Begrensning bør brukes.

Hvilke typer opplysninger som SKAL (obligatoriske), BØR (anbefalte) og KAN (valgfrie) tas med i en beskrivelse av et krav eller en dokumentasjon av kravoppfyllelse er nærmere spesifisert i det følgende i dette kapittelet. Hvordan opplysningene skal representeres teknisk i RDF ([Resource Description Framework](#) [□](#)) er spesifisert i [Kapittel 3, Krav til RDF-representasjon av klassene i CCCEV-AP-NO](#).

2.2. Hva SKAL, BØR og KAN tas med i en beskrivelse av Kriterium, Informasjonskrav og Begrensning?

For å sikre at **Kriterium**, **Informasjonskrav** og **Begrensning** blir beskrevet på en ensartet måte, inneholder tabellene typer opplysninger som SKAL (obligatoriske), BØR (anbefalte) eller KAN (valgfrie) tas med i beskrivelsene. I dette avsnittet brukes ordet «krav» som samlebetegnelse for alle tre typer krav: Kriterium, Informasjonskrav og Begrensning.

Tabell 1. Obligatoriske opplysningstyper som en beskrivelse av Kriterium, Informasjonskrav og Begrensning SKAL inneholde

Obligatorisk	Forklaring	Ref. til kap. 3
identifikator	Unik identifikator, som regel opprettet automatisk av et system	3.1.1.2 , 3.6.1.1 , 3.8.1.1
navn	Navn til kravet	3.1.1.3 , 3.6.1.2 , 3.8.1.2
begrenser	Gjelder kun Begrensning. Refererer til informasjonsbegrep som begrensningen gjelder.	3.1.1.1

Tabell 2. Anbefalte opplysningstyper som en beskrivelse av Kriterium, Informasjonskrav og Begrensning BØR inneholde

Anbefalt	Forklaring	Ref. til kap. 3
beskrivelse	Tekstlig beskrivelse av kravet	3.1.2.1 , 3.6.2.1 , 3.8.2.1

Tabell 3. Valgfrie opplysningstyper som en beskrivelse av Kriterium, Informasjonskrav og Begrensning KAN inneholde

Valgfri	Forklaring	Ref. til kap. 3
er subkrav av	Refererer til et annet krav som dette kravet er et subkrav av	3.1.3.1 , 3.6.3.1 , 3.8.3.2
er utledet fra	Refererer til referanserammeverk som kravet er basert på, f.eks. lov, forskrift eller annen regulering	3.1.3.2 , 3.6.3.2 , 3.8.3.3
er utstedt av	Refererer til aktøren som har utstedt kravet	3.1.3.3 , 3.6.3.3 , 3.8.3.4
har dokumentasjonstypeliste	Refererer til dokumentasjonstypeliste som spesifiserer dokumentasjonstypene som trengs for å tilfredsstille kravet	3.1.3.4 , 3.6.3.4 , 3.8.3.5
har kvalifisert relasjon til andre krav	En beskrevet/kategorisert relasjon til et annet krav	3.1.3.5 , 3.6.3.6 , 3.8.3.7
har mer spesifikt krav	Refererer til mer spesifikke krav som er del av dette kravet	3.1.3.6 , 3.6.3.7 , 3.8.3.8
har understøttende dokumentasjon	Refererer til en dokumentasjon som supplerer med informasjon, bevis eller understøtter kravet	3.1.3.7 , 3.6.3.8 , 3.8.3.9
tilfredsstiller regel	Refererer til regel som kravet tilfredsstiller	3.1.3.8 , 3.6.3.9 , 3.8.3.10
type	Refererer til kategorien kravet tilhører	3.1.3.9 , 3.6.3.10 , 3.8.3.11
har informasjonsbegrep	Gjelder Kriterium eller Informasjonskrav. Refererer til informasjonsbegrep som Informasjonskravet eller Kriteriet forventer en verdi av	3.6.3.5 , 3.8.3.6
bias	Gjelder kun Kriterium. Oppgir parameteren som brukes til å justere evalueringen av Kriteriet	3.8.3.1
vekting	Gjelder kun Kriterium. Oppgir relativ viktighet (vekting) av Kriteriet	3.8.3.12
vektingstype	Gjelder kun Kriterium. Oppgir hvordan vektingen bør tolkes i et komplekst evalueringssuttrykk, f.eks. som en prosent i et evalueringssuttrykk	3.8.3.13
vektingsvurderingsbeskrivelse	Gjelder kun Kriterium. Oppgir en tekstlig forklaring på hvordan vektingen av Kriteriet brukes Kriteriet	3.8.3.14

2.3. Hva SKAL, BØR og KAN tas med i en beskrivelse av Dokumentasjon av kravoppfyllelse

For å sikre at Dokumentasjon av kravoppfyllelse blir beskrevet på en ensartet måte, inneholder tabellene typer opplysninger som SKAL (obligatoriske), BØR (anbefalte) eller KAN (valgfrie) tas med i beskrivelsene.

Tabell 4. Obligatoriske opplysningstyper som en beskrivelse av Dokumentasjon av kravoppfyllelse SKAL inneholde

Obligatorisk	Forklaring	Ref. til kap. 3
identifikator	Unik identifikator, som regel opprettet automatisk av et system	3.2.1.1
navn	Det offisielle navnet til dokumentasjonen	3.2.1.2

Tabell 5. Anbefalte opplysningstyper som en beskrivelse av Dokumentasjon av kravoppfyllelse BØR inneholde

Anbefalt	Forklaring	Ref. til kap. 3
beskrivelse	Tekstlig beskrivelse av dokumentasjonen	3.2.2.1
språk	Språket dokumentasjonen er skrevet på	3.2.2.2

Tabell 6. Valgfrie opplysningstyper som en beskrivelse av Dokumentasjon av kravoppfyllelse KAN inneholde

Valgfri	Forklaring	Ref. til kap. 3
er del av	Refererer til et datasett som den aktuelle dokumentasjonen fysisk eller logisk er inkludert i	3.2.3.1
distributør	Oppgir aktør som sender dokumentasjonen	3.2.3.2
gir understøttende opplysning	Refererer til understøttende opplysninger i dokumentasjonen	3.2.3.3
gjelder	Oppgir aktøren som dokumentasjonen gjelder for	3.2.3.4
gyldighetsperioder	Angir en tidsperiode hvor dokumentasjonen er gyldig	3.2.3.5
i samsvar med	Oppgir dokumentasjonstypen som dokumentasjonen er i samsvar med	3.2.3.6
konfidensialitetsnivå	Oppgir dokumentasjonens sikkerhetsklassifisering, f.eks. klassifisert, sensitiv, offentlig	3.2.3.7
produsent	Oppgir aktøren som som er produsent av dokumentasjonen	3.2.3.8
relatert informasjon	Refererer til mer informasjon om dokumentasjonen, f.eks. en bestemt mal til et administrativt dokument eller en applikasjon, eller en veiledning for hvordan man skal formatere dokumentasjonen	3.2.3.9

Valgfri	Forklaring	Ref. til kap. 3
type	Refererer til begrepet som representerer typen dokumentasjonen tilhører	3.2.3.10
understøtter informasjonsbegrep	Refererer til informasjonsbegrep som gir fakta funnet eller utledet fra dokumentasjonen	3.2.3.11
understøtter krav	Refererer til krav som dokumentasjonen understøtter	3.2.3.12
utsteder	Oppgir aktøren som er juridisk ansvarlig for dokumentasjonen	3.2.3.13

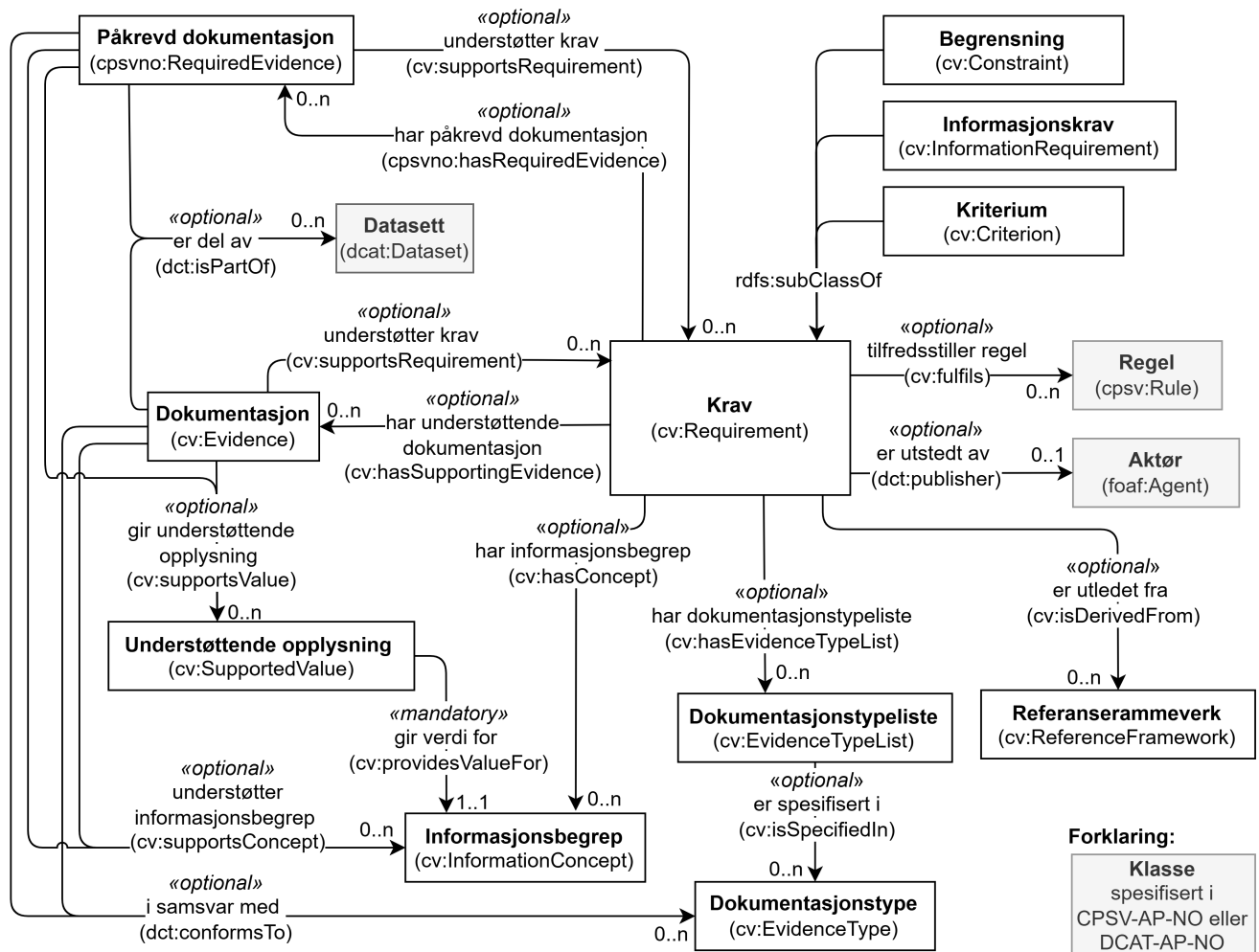
2.4. Et illustrativt eksempel

Se under [Å beskrive dokumentasjonskrav](#) for et illustrativt eksempel på hvordan CCCEV-AP-NO kan brukes til å beskrive kravene for å kunne utføre tjenesten tjenesten «[prøvingsattest](#)» som Skatteetaten tilbyr.

3. Krav til RDF-representasjon av klassene i CCCEV-AP-NO

Denne delen av spesifikasjonen er primært ment for den tekniske målgruppen og forutsetter kjennskap til RDF.

Figur 2 viser en visuell oversikt over klassene i CCCEV-AP-NO og relasjoner mellom dem. I figuren er klassene som er spesifisert i [Spesifikasjon for tjeneste- og hendelsesbeskrivelser \(CPSV-AP-NO\)](#) og som blir referert til fra denne spesifikasjonen markert med grå bakgrunn.



Figur 2. Klassene i CCCEV-AP-NO.

Figuren er ikke ment som en formell representasjon av spesifikasjonen. Før eventuell uoverensstemmelse mellom figuren og den tekstlige beskrivelsen blir rettet opp, har den tekstlige beskrivelsen forrang. Samme forrang gjelder også når det gjelder eventuelle uoverensstemmelser mellom tekstlige beskrivelser og figurer i resten av spesifikasjonen.

Bortsett fra klassene som er markert med grå bakgrunn i figuren og som er spesifisert i CPSV-AP-NO, er hver klasse med dens egenskaper spesifisert videre i dette kapitlet. Klassene er sortert alfabetisk etter norske klassenavn, og egenskapene i hver klasse gruppert først inn i obligatoriske, anbefalte og valgfrie egenskaper, og der under alfabetisk etter norske egenskapsnavn.

Kravene i denne delen av spesifikasjonen spesifiserer hvordan beskrivelsene skal representeres i

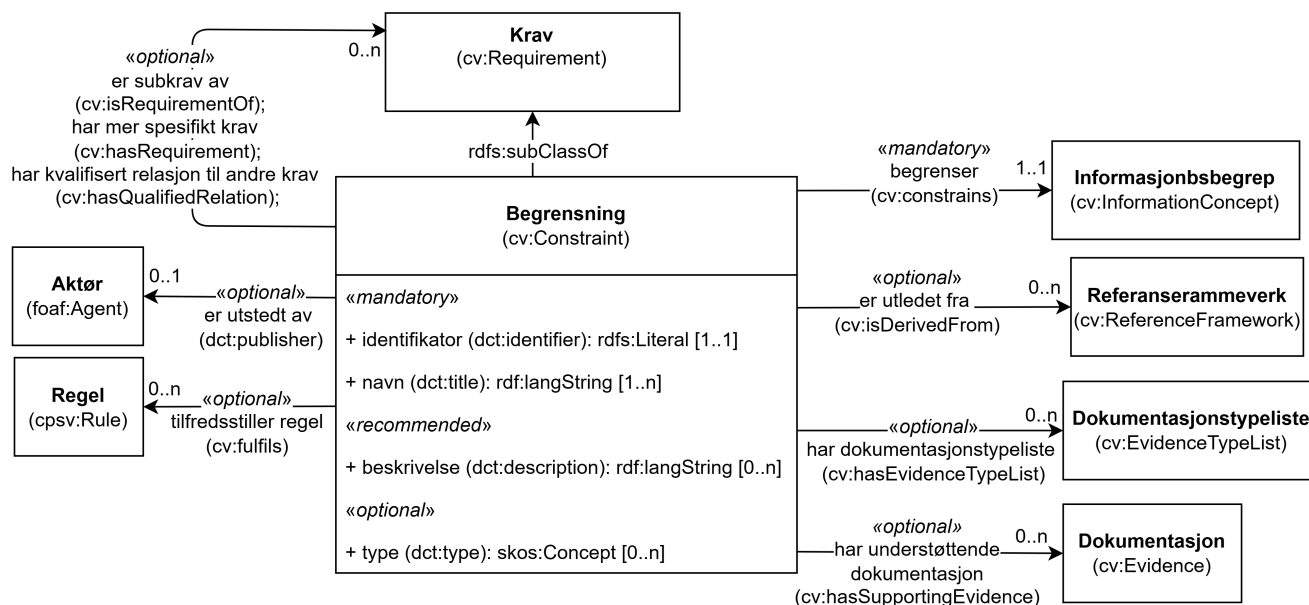
RDF. Hvert krav er spesifisert i en tabell som inneholder syntaks og forklaring. Radene i tabellene er beskrevet nedenfor. Noen tabeller har færre rader. Engelske navn og tekster som er tatt med i tabellene, er ikke alle nødvendigvis ordrette sitater fra engelske kilder. Vi kan ha valgt en annen engelsk tekst til å formidle det samme budskapet, med mindre vi eksplisitt sier at det er et avvik.

«Norsk utvidelse» i merknad er endringer som er gjort i denne spesifikasjonen sammenlignet med EUs CCCEV og måten CCCEV er brukt i EUs CPSV-AP. Der det ikke står noe om «norsk utvidelse» i merknad til en egenskap/klasse, er egenskapen/klassen brukt slik den er spesifisert i CCCEV og/eller brukt i CPSV-AP. Der det står «norsk utvidelse» i merknad til en egenskap, er kravet til egenskapen endret (f.eks. med forklaringen noe a la «Kravnivået er endret fra valgfri til anbefalt»), eller at egenskapen ikke er å finne i CCCEV/CPSV-AP (f.eks. med forklaring «Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP.»).

Ledetekst i tabellen	Hensikt med raden i tabellen
<i>English name</i>	Brukes til å angi klasse- eller egenskapsnavn på engelsk, primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.
URI	Brukes til å angi en unik identifikator til klassen eller egenskapen. Det er dette som skal benyttes i RDF-basert utveksling/tilgjengeliggjøring av beskrivelser som er utformet i henhold til denne standarden. Eksempel: skos:Concept er identifikatoren til klassen Begrep (Concept), slik klassen er spesifisert i skos (Vedlegg A – Navnerom som er brukt i spesifikasjonen viser hva skos står for).
Subklasse av / <i>Subclass of</i>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en klasse, til å referere til klassen som den aktuelle klassen ev. er subklasse av.
Subegenskap av / <i>Subproperty of</i>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å referere til egenskapen som den aktuelle egenskapen ev. er subegenskap av.
Verdiområde / <i>Range</i>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere lovlige verdier. Disse angis ved henvisning til en klasse eller datatype. Eksempel: Verdiområde skos:Concept betyr at verdien til egenskapen skal være en instans av klassen skos:Concept.
Anvendelse / <i>Usage note</i>	Brukes til å forklare hva klassen eller egenskapen er ment å brukes til, i kontekst av denne standarden. Forklaringen er også skrevet på engelsk (<i>Usage note</i> , kursivert), primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.
Multiplisitet / <i>Multiplicity</i>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere minimum og maksimum antall verdier egenskapen SKAL/BØR/KAN ha.
Kravnivå / <i>Requirement level</i>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere om egenskapen er obligatorisk, anbefalt eller valgfri. Se også Om kravnivåene i spesifikasjonen .

Merknad / Note	Brukes til merknader knyttet til bruk av klassen eller egenskapen, f.eks. restriksjoner hvis noen. Merknadene er også skrevet på engelsk (<i>Note</i> , kursivert), primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.
Eksempel	Brukes til å gi eksempel på bruken av klassen/egenskapen, i prosatekst. Eksempel i RDF Turtle, er tatt med under den aktuelle tabellen.

3.1. Klassen Begrensning (cv:Constraint)



Figur 3. Klassen *Begrensning (cv:Constraint)* og klassene den refererer til.

English name	Constraint
--------------	------------

Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere begrensning som gjelder for et informasjonsbegrep. Begrensninger er krav i seg selv siden de stiller forutsetninger som påvirker definisjonen, bruken og/eller oppfyllelsen av kravet. De representerer harde betingelser som minimums- eller maksimumsuttrykk som kan brukes til å evaluere opplysninger som for eksempel nødvendig alder, inntekt, involvering i aktiviteter osv. <i>This class represents the limitation applied to an Information Concept.</i> <i>Constraints are requirements in themselves, since they impose prerequisites which influence the definition, use and/or fulfilment of the requirement. They represent hard conditions such as minimum or maximum expressions which can be used to evaluate pieces of information, the required age, income, involvement in activities, etc. An example from the eProcurement domain is a threshold as the minimum turnover required by the buying organisation to select the candidates. Note that CCCEV does not provide any specific guidance on when which kind of Requirement should be used. Users of this vocabulary should make decisions on this topic in their specific context.</i>
URI	cv:Constraint
Subklasse av / Subclass of	cv:Requirement
Eksempel	Se under Å beskrive dokumentasjonskrav .

Eksempel i RDF Turtle: Se under [Å beskrive dokumentasjonskrav](#).

3.1.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Begrensning*

Begrensning – begrenser (cv:constrains)

<i>English name</i>	<i>constrains</i>
URI	cv:constrains
Verdiområde / Range	cv:InformationConcept

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til informasjonsbegrep som begrensningen gjelder for. Informasjonsbegrep er et verktøy for å gjøre Krav mer maskinanvendbare; de lar deg gi flere detaljer om et Krav. På denne måten kan Begrensninger gjøres veldig presise. For eksempel vil Informasjonsbegrepet være alderen til en person og Begrensningen vil være den nødvendige alderen i sammenheng med en spesifikk evaluering. <i>This property refers to the Information Concept about which a Constraint expresses a limitation.</i> <i>Information Concepts are tools to make Requirements more machine processable: they allow to provide more detail about a Requirement. This way, Constraints can be made very precise, namely the limit that must be achieved, is a limit on the value for the associated Information Concept. For example, the Information Concept would be the age of a person and the Constraint would be the required age in the context of a specific evaluation.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til obligatorisk, og multiplisiteten fra 0..n til 1..1. <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to mandatory, and the multiplicity from 0..n to 1..1.</i>

Begrensning – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til begrensningen. <i>This property represents an identifier for the Constraint.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Begrensning – navn (dct:title)

<i>English name</i>	<i>name</i>
---------------------	-------------

URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navn til begrensningen. Egenskapen BØR gjentas når navnet er på flere språk. <i>This property represents the official Name of the Constraint. This property SHOULD be repeated when the name is in several languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

3.1.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Begrensning*

Begrensning – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi beskrivelse av begrensningen. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen er på flere språk. <i>This property represents a description of the Constraint. This property SHOULD be repeated when the description is in several languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

3.1.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Begrensning*

Begrensning – er subkrav av (cv:isRequirementOf)

<i>English name</i>	<i>is requirement of</i>
URI	cv:isRequirementOf
Verdiområde / Range	cv:Requirement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å representere en referanse mellom et subkrav og dets forelderkrav. Et subkrav/forelderkrav er en instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser. <i>This property represents a reference between a Requirement and its parent Requirement.</i>

Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Begrensning – er utledet fra (cv:isDerivedFrom)

<i>English name</i>	<i>is derived from</i>
URI	cv:isDerivedFrom
Verdiområde / Range	cv:ReferenceFramework
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til referanserammeverk som begrensningen er basert på, f.eks. lov, forskrift eller annen regulering. <i>This property refers to the Reference Framework on which the Constraint is based, such as a law or regulation.</i> <i>Note that a Constraint can have several Reference Frameworks from which it is derived.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Begrensning – er utstedt av (dct:publisher)

<i>English name</i>	<i>is issued by</i>
URI	dct:publisher
Verdiområde / Range	foaf:Agent □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til aktøren som har utstedt begrensningen. <i>This property refers to the Agent that has published the Constraint.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Begrensning – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList)

<i>English name</i>	<i>has evidence type list</i>
URI	cv:hasEvidenceTypeList
Verdiområde / Range	cv:EvidenceTypeList

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til dokumentasjonstypeliste som spesifiserer dokumentasjonstypene som trengs for å tilfredsstille begrensningen. En begrensning KAN ha en eller flere dokumentasjonstypelister. For at begrensningskravet skal være oppfylt, SKAL dokumentasjonen være i samsvar med minst én av listene når det er flere lister. <i>This property refers to the Evidence Type List that specifies the Evidence Types that are needed to meet the Constraint.</i> <i>One or several Lists of Evidence Types MAY support a Constraint. At least one of them MUST be satisfied by the response to the Constraint.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Begrensning – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation)

<i>English name</i>	<i>has qualified relation</i>
URI	cv:hasQualifiedRelation
Verdiområde / Range	cv:Requirement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å representere en beskrevet/kategorisert relasjon til instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser. <i>This property represents a described and/or categorised relation to another Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Begrensning – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement)

<i>English name</i>	<i>has requirement</i>
URI	cv:hasRequirement
Verdiområde / Range	cv:Requirement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser, som er del av begrensningen. <i>This property refers to a more specific Requirement that is part of the Constraint.</i>

Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Begrensning – har understøttende dokumentasjon (cv:hasSupportingEvidence)

<i>English name</i>	<i>has supporting evidence</i>
URI	cv:hasSupportingEvidence
Verdiområde / Range	cv:Evidence
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en dokumentasjon som supplerer med informasjon, bevis eller understøtter begrensningen. <i>This property refers to an evidence that supplies information, proof or support for the constraint.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

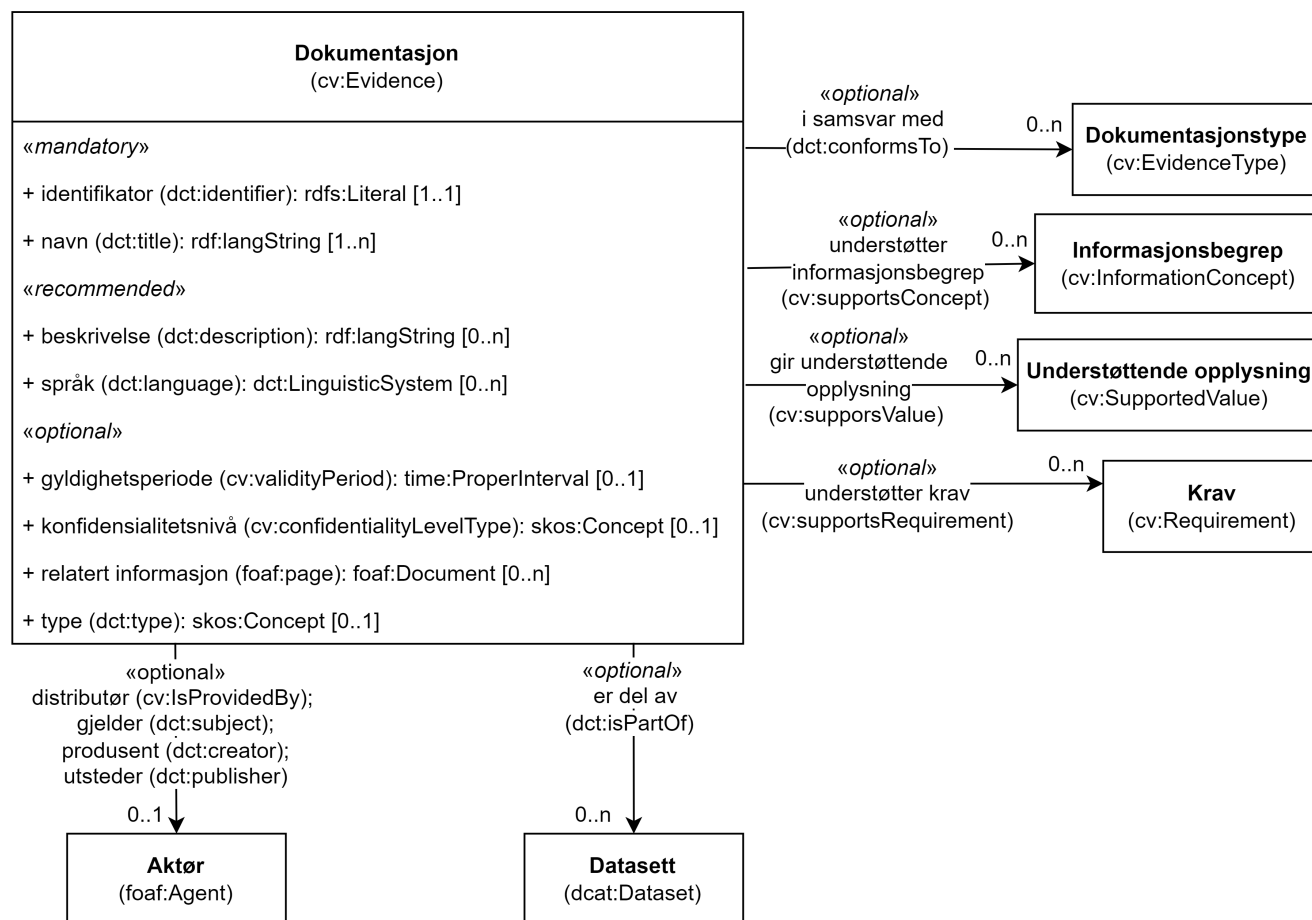
Begrensning – tilfredsstiller regel (cv:fulfils)

<i>English name</i>	<i>fulfils</i>
URI	cv:fulfils
Verdiområde / Range	cpsv:Rule □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til regel som begrensningen tilfredsstiller. <i>This property refers to the rules that the Constraint fulfils.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Begrensning – type (dct:type)

<i>English name</i>	<i>type</i>
URI	dct:type
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til kategorien begrensningen tilhører. <i>This property refers to the category to which the Constraint belongs.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n

3.2. Klassen Dokumentasjon (cv:Evidence)



Figur 4. Klassen Dokumentasjon (cv:Evidence) og klassene den refererer til.

English name	Evidence
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere et konkret stykke dokumentasjon som trengs for å kunne utføre en tjeneste. Dette er vanligvis administrative dokumenter eller utfylte analoge eller digitale skjemaer. <i>This class is used to represent a concrete piece of evidence that is needed in order to execute a service. Evidence can be any resource – document, artefact – anything needed for executing the service. In the context of Public Services, Evidence is usually administrative documents or completed application forms. A specific Public Service may require the presence of certain Evidence or combinations of Evidence in order to be delivered. It contains information that proves that a criterion requirement exists or is true, in particular evidences are used to prove that a specific criterion is met.</i>
URI	cv:Evidence

Eksempel	Vandelsattest fra Politiet (som trengs for tjenesten «Skjenkebevilling (i Brønnøy kommune)»).
-----------------	---

Eksempel i RDF Turtle:

```
<vandelsattest> a cv:Evidence ; .
```

3.2.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Dokumentasjon*

Dokumentasjon – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til dokumentasjonen. <i>This property represents an Identifier for the piece of Evidence.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Dokumentasjon – navn (dct:title)

<i>English name</i>	<i>name</i>
URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi det offisielle navnet til dokumentasjonen. Egenskapen BØR gjentas når navnet finnes på flere språk. <i>This property represents the official Name of the piece of Evidence. This property SHOULD be repeated when the name is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Eksempel	«Vandelsattest»

Eksempel i RDF Turtle:

```
<kravOmVandel> a cv:Evidence ;
```

```
dct:title "Vandelsattest"@nb ; .
```

3.2.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Dokumentasjon*

Dokumentasjon – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av dokumentasjonen. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk. <i>This property represents a free text Description of the piece of Evidence. This property SHOULD be when the description is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt. <i>Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.</i>
Eksempel	«Vandelsattest utstedt av Politiet»

Eksempel i RDF Turtle:

```
<kravOmVandel> a cv:Evidence ;  
  dct:title "Vandelsattest"@nb ;  
  dct:description "Vandelsattest utstedt av Politiet"@nb ; .
```

Dokumentasjon – språk (dct:language)

<i>English name</i>	<i>language</i>
URI	dct:language
Verdiområde / Range	dct:LinguisticSystem
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi språk til dokumentasjonen. <i>This property indicates the language(s) of the piece of Evidence.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n

Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / <i>Recommended</i>
Merknad 1 / Note 1	Norsk utvidelse: Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular Språk . <i>Norwegian extension: The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary Language .</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt. <i>Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.</i>
Eksempel	Den aktuelle dokumentasjonen er på bokmål.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<kravOmVandel> a cv:Evidence ;
  dct:language
    <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB>; # bokmål
  .
```

3.2.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Dokumentasjon*

Dokumentasjon – er del av (dct:isPartOf)

<i>English name</i>	<i>is part of</i>
URI	dct:isPartOf
Verdiområde / Range	dcat:Dataset □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til et datasett som den aktuelle dokumentasjonen fysisk eller logisk er inkludert i. <i>This property is used to refer to a dataset in which the described evidence is physically or logically included.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Dokumentasjon – distributør (cv:isProvidedBy)

<i>English name</i>	<i>is provided by</i>
URI	cv:isProvidedBy
Verdiområde / Range	foaf:Agent □

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi aktør som sender dokumentasjonen. Aktøren som sender dokumentasjonen er vanligvis den som har utstedt dokumentasjonen, eller en tjenesteleverandør på vegne av utstederen. <i>This property represents the Agent that transmits the Evidence.</i> <i>Agents transmitting the Evidence are usually the Agents that are issuing the Evidence or service providers acting on behalf of the Evidence issuing Agents such as software developer companies.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Multiplisiteten endret fra 0..n til 0..1. <i>Norwegian extension: The multiplicity is changed from 0..n to 0..1.</i>

Dokumentasjon – gir understøttende opplysning (cv:supportsValue)

<i>English name</i>	<i>supports value</i>
URI	cv:supportsValue
Verdiområde / Range	cv:SupportedValue
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til understøttende opplysninger i dokumentasjonen. <i>This property represents Supported Value that the Evidence contains.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Dokumentasjon – gjelder (dct:subject)

<i>English name</i>	<i>is about</i>
URI	dct:subject
Verdiområde / Range	foaf:Agent □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi aktøren som dokumentasjonen gjelder for. <i>This property represents the Agent that is the subject in the provided Evidence.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1

Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Multiplisiteten endret fra 0..n til 0..1. <i>Norwegian extension: The multiplicity is changed from 0..n to 0..1.</i>

Dokumentasjon – gyldighetsperiode (cv:validityPeriod)

<i>English name</i>	<i>validity period</i>
URI	cv:validityPeriod
Verdiområde / Range	time:ProperInterval □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi en tidsperiode hvor dokumentasjonen er gyldig. <i>This property represents Period of Time during which the Evidence holds true or has force.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Multiplisiteten endret fra 0..n til 0..1. <i>Norwegian extension: The multiplicity is changed from 0..n to 0..1.</i>

Dokumentasjon – i samsvar med (dct:conformsTo)

<i>English name</i>	<i>is conformant to</i>
URI	dct:conformsTo
Verdiområde / Range	cv:EvidenceType
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi dokumentasjonstypen som dokumentasjonen er i samsvar med. <i>This property represents the Evidence Type that specifies characteristics of the Evidence.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Dokumentasjon – konfidensialitetsnivå (cv:confidentialityLevelType)

<i>English name</i>	<i>confidentiality level type</i>
URI	cv:confidentialityLevelType
Verdiområde / Range	skos:Concept

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi dokumentasjonens sikkerhetsklassifisering, f.eks. klassifisert, sensitiv, offentlig. <i>This property represents security classification assigned to an Evidence e.g. classified, sensitive, public.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Multiplisiteten endret fra 0..n til 0..1. <i>Norwegian extension: The multiplicity is changed from 0..n to 0..1.</i>

Dokumentasjon – produsent (dct:creator)

<i>English name</i>	<i>is created by</i>
URI	dct:creator
Verdiområde / Range	foaf:Agent □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi aktøren som er produsent av dokumentasjonen. <i>This property represents the Agent that produces the Evidence.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Multiplisiteten endret fra 0..n til 0..1. <i>Norwegian extension: The multiplicity is changed from 0..n to 0..1.</i>

Dokumentasjon – relatert informasjon (foaf:page)

<i>English name</i>	<i>related documentation</i>
URI	foaf:page
Verdiområde / Range	foaf:Document
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til mer informasjon om dokumentasjonen, f.eks. en bestemt mal til et administrativt dokument eller en applikasjon, eller en veiledning for hvordan man skal formatere dokumentasjonen. <i>This property represents documentation that contains information related to the Evidence, for instance a particular template for an administrative document, an application or a guide on formatting the Input.</i>

Multiplisitet / <i>Multiplicity</i>	0..n
Kravnivå / <i>Requirement level</i>	Valgfri / <i>Optional</i>
Eksempel / <i>Example</i>	Et illustrativt eksempel: La oss si at dokumentasjonskravet er «Oppgi energimerket (A, B, ..., F, G)» til en bolig. I tillegg til å oppgi selve energimerket til boligen (f.eks. «B») som dokumentasjon, kan denne egenskapen brukes til å referere til energiattesten som gir forklaring til det oppgitte energimerket «B». <i>A concrete example is an energy audit report which provides more context to the evidence of a home energy efficiency score. The audit report is the related documentation while the energy score is the evidence.</i>

Dokumentasjon – type (dct:type)

<i>English name</i>	<i>type</i>
URI	dct:type
Verdiområde / <i>Range</i>	skos:Concept
Anvendelse / <i>Usage note</i>	Egenskapen brukes til å referere til begrepet som representerer typen dokumentasjonen tilhører. <i>This property represents the type of Evidence as described in a controlled vocabulary.</i>
Multiplisitet / <i>Multiplicity</i>	0..1
Kravnivå / <i>Requirement level</i>	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / <i>Note</i>	Norsk utvidelse: Verdien SKAL velges fra kontrollerte vokabular Dokumentasjonstype □, når verdien finnes på listen. <i>Norwegian extension: The value MUST be chosen from the controlled vocabulary Evidence type □, when the value is in the vocabulary.</i>
Eksempel	Dokumentasjon til «Krav om vandel» er av type «attest»

Eksempel i RDF Turtle:

```
<kravOmVandel> a cv:Evidence ;
  dct:title "Krav om vandel"@nb ;
  dct:type <https://data.norge.no/vocabulary/evidence-type#attestation> ; # attest
.
```

Dokumentasjon – understøtter informasjonsbegrep (cv:supportsConcept)

English name	<i>supports concept</i>
URI	cv:supportsConcept
Verdiområde / Range	cv:InformationConcept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til informasjonsbegrep som gir fakta funnet eller utledet fra dokumentasjonen. <i>This property represents Information Concept providing facts found/inferred from the Evidence.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Dokumentasjon – understøtter krav (cv:supportsRequirement)

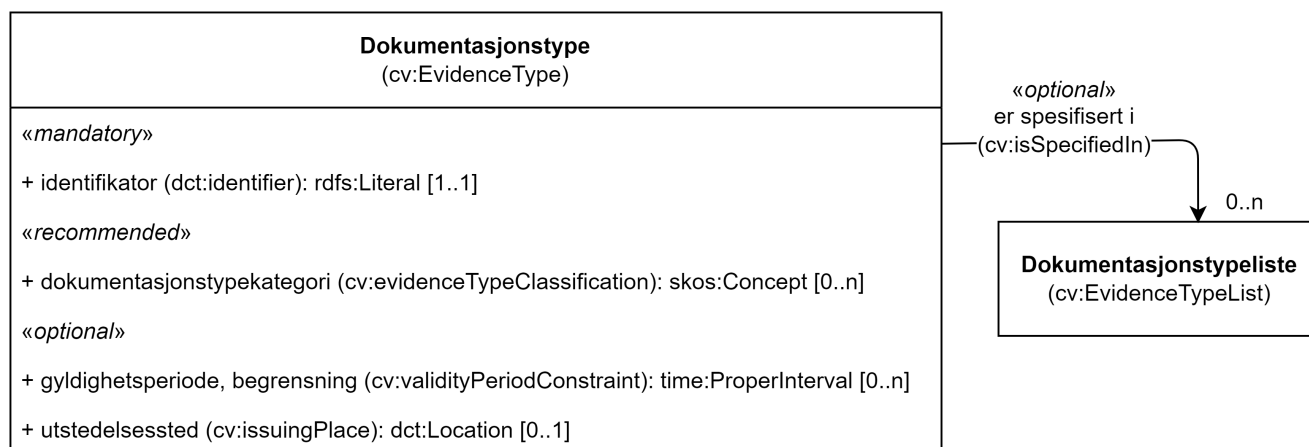
English name	<i>supports requirement</i>
URI	cv:supportsRequirement
Verdiområde / Range	cv:Requirement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til krav som dokumentasjonen understøtter. <i>This property is used to refer to the requirement that the evidence supports.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Dokumentasjon – utsteder (dct:publisher)

English name	<i>is issued by</i>
URI	dct:publisher
Verdiområde / Range	foaf:Agent □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi aktøren som er juridisk ansvarlig for dokumentasjonen. <i>This property represents the Agent legally responsible for the Evidence, e.g. a legal authority.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Merknad / Note	Norsk utvidelse: Multiplisiteten endret fra 0..n til 0..1. <i>Norwegian extension: The multiplicity is changed from 0..n to 0..1.</i>
-----------------------	--

3.3. Klassen Dokumentasjonstype (cv:EvidenceType)



Figur 5. Klassen Dokumentasjonstype (cv:EvidenceType) og klassen den refererer til.

<i>English name</i>	<i>Evidence Type</i>
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere informasjon om egenskapene til dokumentasjonen. <i>This class represents information about the characteristics of an Evidence. The Evidence Type and the characteristics it describes are not concrete individual responses to a Requirement (i.e. Evidence), but descriptions about the desired form, content, source and/or other characteristics that an actual response should have and provide (e.g. membership of a class of Evidences).</i>
URI	cv:EvidenceType
Eksempel	Se under Å beskrive dokumentasjonskrav .

Eksempel i RDF Turtle: Se under [Å beskrive dokumentasjonskrav](#).

3.3.1. Obligatoriske egenskaper for klassen Dokumentasjonstype

Dokumentasjonstype – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifiser</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til dokumentasjonstypen. <i>This property represents an unambiguous reference to the Evidence Type.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

3.3.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Dokumentasjonstype*

Dokumentasjonstype – dokumentasjonstypekategori (cv:evidenceTypeClassification)

<i>English name</i>	<i>evidence type classification</i>
URI	cv:evidenceTypeClassification
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til kategorien som dokumentasjonstypen tilhører. <i>This property represents the category to which the Evidence Type belongs.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt. <i>Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.</i>

3.3.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Dokumentasjonstype*

Dokumentasjonstype – er spesifisert i (cv:isSpecifiedIn)

<i>English name</i>	<i>is spesified in</i>
URI	cv:isSpecifiedIn
Verdiområde / Range	cv:EvidenceTypeList
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en dokumentasjonstypeliste som inneholder dokumentasjonstypen. <i>This property represents the Evidence Type List in which the Evidence Type is included.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n

Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
-------------------------------------	---------------------------

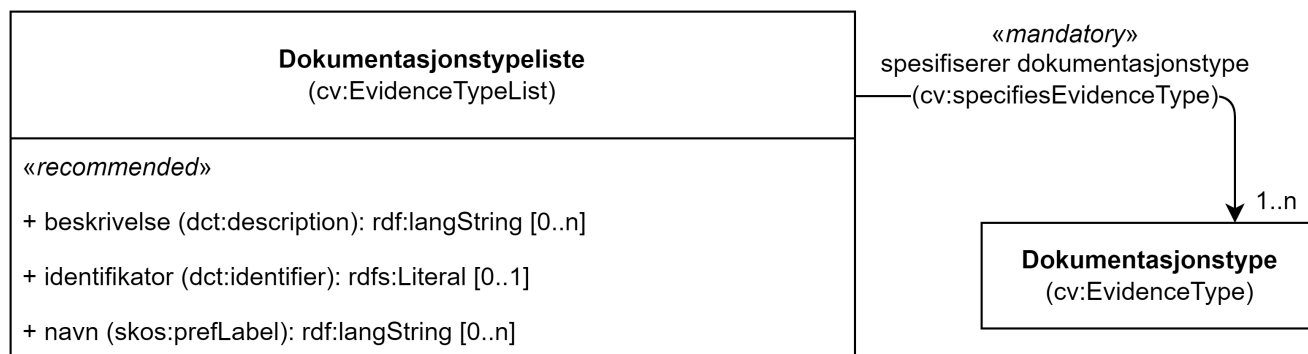
Dokumentasjonstype – gyldighetsperiode, begrensning (cv:validityPeriodConstraint)

<i>English name</i>	<i>validity period constraint</i>
URI	cv:validityPeriodConstraint
Verdiområde / Range	time:ProperInterval 
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til tidsmessige betingelser for gyldighetsperioden til dokumentasjonstypen. <i>This property represents temporal condition on the validity period of the Evidence Type. E.g. A Belgian birth evidence is valid for X months after emission. To express constraints on the validity period that must hold when assessing the evidence (e.g. the certificate of good conduct cannot be issued more than 3 months ago), we refer to the Constraint class.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Dokumentasjonstype – utstedelsessted (cv:issuingPlace)

<i>English name</i>	<i>issuing place</i>
URI	cv:issuingPlace
Verdiområde / Range	dct:Location 
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til stedet der dokumentasjonen er utstedt. F.eks. belgiske ID-kort utstedes i Belgia. <i>This property represents the Location where an Evidence Type is issued. E.g. Belgian ID cards are issued in Belgium.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Multiplisiteten endret fra 0..n til 0..1. <i>Norwegian extension: The multiplicity is changed from 0..n to 0..1.</i>

3.4. Klassen Dokumentasjonstypeliste (cv:EvidenceTypeList)



Figur 6. Klassen *Dokumentasjonstypeliste* (cv:EvidenceTypeList) og klassen den refererer til.

English name	<i>Evidence Type List</i>
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en gruppe av dokumentasjonstyper som kreves for å oppfylle et krav. Kravet om å være i samsvar med en dokumentasjonstypeliste er oppfylt hvis og bare hvis den aktuelle dokumentasjonen samsvarer med alle typer som listen inneholder. Det er med andre ord en AND betingelse mellom typene på en gitt dokumentasjonsliste, og en OR betingelse mellom ulike dokumentasjonslister. <i>This class represents a group of Evidence Types for conforming to a Requirement.</i> <i>An Evidence Type List is satisfied, if and only if, for all included Evidence Types in this List, corresponding conformant Evidence(s) are supporting the Requirement having this List. The Evidence Type List describes thus an AND condition on the different Evidence Types within the list and an OR condition between two or more Evidence Type Lists. Combinations of alternative Lists can be provided for a respondent of a Requirement to choose amongst them.</i>
URI	cv:EvidenceTypeList
Eksempel	Se under Å beskrive dokumentasjonskrav .

Eksempel i RDF Turtle: Se under [Å beskrive dokumentasjonskrav](#).

3.4.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Dokumentasjonstypeliste*

Dokumentasjonstypeliste – spesifiserer dokumentasjonstype (cv:specifiesEvidenceType)

English name	<i>specifies evidence type</i>
URI	cv:specifiesEvidenceType
Verdiområde / Range	cv:EvidenceType □

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til dokumentasjonstypene som inngår i dokumentasjonstypelisten. <i>This property represents Evidence Type included in this Evidence Type List.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk/Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til obligatorisk, og multiplisiteten fra 0..n til 1..n. <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to mandatory, and the multiplicity from 0..n to 1..n.</i>

3.4.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Dokumentasjonstypeliste*

Dokumentasjonstypeliste – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av dokumentasjonstypelisten. F.eks. informasjon knyttet til bruk av listen eller annen tilleggsinformasjon. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk. <i>This property represents a short explanation supporting the understanding of the Evidence Type List. The explanation can include information about the nature, attributes, uses or any other additional information about the Evidence Type List. The property SHOULD be repeated when the description is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til anbefalt, og verdiområdet fra 'xsd:string' til 'rdf:langString'. <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to recommended, and the range from 'xsd:string' to 'rdf:langString'.</i>

Dokumentasjonstypeliste – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
---------------------	-------------------

URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til dokumentasjonstypelisten. <i>This property represents an unambiguous reference to the Evidence Type List.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til anbefalt. <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to recommended.</i>

Dokumentasjonstypeliste – navn (skos:prefLabel)

<i>English name</i>	<i>name</i>
URI	skos:prefLabel
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navnet til dokumentasjonstypelisten. Egenskapen BØR gjentas når navnet finnes på flere språk. <i>This property represents the Name of the Evidence Type List. This property SHOULD be repeated when the name is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til anbefalt, og verdiområdet fra 'xsd:string' til 'rdf:langString'. <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to recommended, and the range from 'xsd:string' to 'rdf:langString'.</i>

3.5. Klassen Informasjonsbegrep (cv:InformationConcept)

Informasjonsbegrep (cv:InformationConcept)
«<i>mandatory</i>» + uttrykk av forventet verdi (cv:expressionOfExpectedValue): rdfs:Literal [1..1] «<i>recommended</i>» + beskrivelse (dct:description): rdf:langString [0..n] «<i>optional</i>» + identifikator (dct:identifier): rdfs:Literal [0..1] + navn (skos:prefLabel): rdf:langString [0..n] + type (dct:type): skos:Concept [0..1]

Figur 7. Klassen *Informasjonsbegrep* (cv:InformationConcept).

English name	Information Concept
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en del av informasjonen som dokumentasjonen gir eller som kravet trenger. Klassen tilbyr muligheten til å beskrive kravene konseptuelt og oppgitte fakta i dokumentasjon. Dette er et (første) skritt mot å tilrettelegge for vurderingen av kravene på en automatisert måte basert på dokumentasjonen som er gitt. <i>This class represents a piece of information that the Evidence provides or the Requirement needs. The Information Concept class offers the ability to describe conceptually the Requirements and provided facts in Evidences. This is a (first) step towards facilitating the assessment of the requirements in an automated way based on the Evidence provided.</i>
URI	cv:InformationConcept
Eksempel	Se under Å beskrive dokumentasjonskrav .

Eksempel i RDF Turtle: Se under [Å beskrive dokumentasjonskrav](#).

3.5.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Informasjonsbegrep*

Informasjonsbegrep – uttrykk av forventet verdi (cv:expressionOfExpectedValue)

English name	expression of expected value
--------------	------------------------------

URI	cv:expressionOfExpectedValue
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi forventet verdi(er) for informasjonsbegrepet formulert i et formelt språk, som understøttende opplysninger må samsvare. <i>This property represents a formulation in a formal language of the expected value(s) for the Information Concept which is aligned with the concepts from the Requirements defined and must be respected by the supplied Supported Values.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til obligatorisk, og multiplisiteten fra 0..n til 1..1. <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to mandatory, and the multiplicity from 0..n to 1..1.</i>

3.5.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Informasjonsbegrep*

Informasjonsbegrep – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av informasjonsbegrepet. F.eks. informasjon om begrepets art, egenskaper, bruk eller annen tilleggsinformasjon om begrepet. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk. <i>This property represents a short explanation supporting the understanding of the Information Concept. The explanation can include information about the nature, attributes, uses or any other additional information about the Information Concept. This property SHOULD be repeated when the description is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til anbefalt, og verdiområdet fra 'xsd:string' til 'rdf:langString'. <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to recommended, and the range from 'xsd:string' to 'rdf:langString'.</i>
-----------------------	--

3.5.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Informasjonsbegrep*

Informasjonsbegrep – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til informasjonsbegrepet. <i>This property represents an unambiguous reference to the Information Concept.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

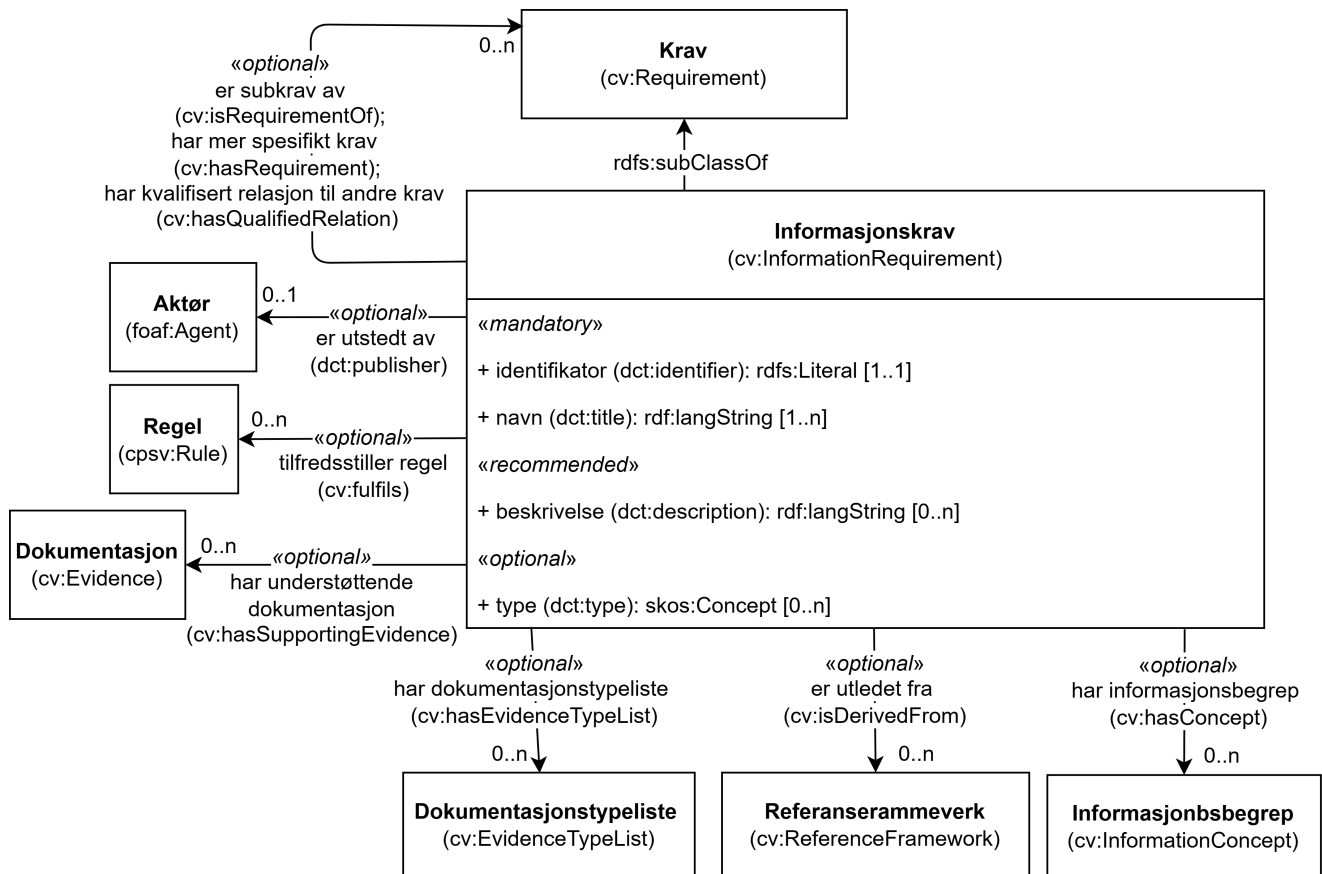
Informasjonsbegrep – navn (skos:prefLabel)

<i>English name</i>	<i>name</i>
URI	skos:prefLabel
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navnet til informasjonsbegrepet. Egenskapen BØR gjentas når navnet finnes på flere språk. <i>This property represents the Name of the Information Concept. The property SHOULD be repeated when the name is in several languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Verdiområdet endret fra 'xsd:string' til 'rdf:langString'. <i>Norwegian extension: The range changed from 'xsd:string' to 'rdf:langString'.</i>

Informasjonsbegrep – type (dct:type)

English name	type
URI	dct:type
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å spesifisere hvilken kategori informasjonsbegrepet tilhører. <i>This property represents the category to which the Information Concept belongs.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	I tillegg til Informasjonsbegrep – uttrykk av forventet verdi (cv:expressionOfExpectedValue), KAN denne egenskapen brukes til å uttrykke type verdi. Det kan være primitive typer som dato eller tekststreng, men også forretningsmessige domeneterminologier som «alder» eller «antall ansatte». Det anbefales at bruken av denne egenskapen er godt dokumentert. <i>In addition to the expression of the expected value, the type classification MAY be used to express the kind of value the information concept is processing. This can be primitive types such as a date or a string, but also more business domain terminology such as age or number of employees. It is recommended to well-document the usage of the property.</i>

3.6. Klassen Informasjonskrav (cv:InformationRequirement)



Figur 8. Klassen *Informasjonskrav* (cv:InformationRequirement) og klassene den refererer til.

English name	Information Requirement
--------------	-------------------------

Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere forespørsler om data som skal dokumentere en eller flere fakta (fra den virkelige verden) på en formell måte, eller som fører til kilden til slik dokumentasjon. <i>This class represents requested data that is to be proven by Evidence.</i> <i>Information Requirements are the most neutral kind of Requirements. They aim to request information in any form, e.g. a person's date of birth or a company's turnover. They represent requests for data that prove one or more facts of the real world in a formal manner, or that leads to the source of such a proof. They can be understood as 'requests for Evidences'. The response to an Information Requirement is an Evidence when the issuer of the response is an authoritative source (e.g. a Civil Registry providing data about a natural person for the provision of public service through the Single Digital Gateway). In other cases, the responses might not be issued by an authoritative source, but the issuer supports the responses with Evidences (or commits to support them timely, e.g. a self-declaration or a declaration of oath). The Information Requirement can require structured data or documents of any form. For structured data, the Requirement can use 'Concepts' to specify the structure and type of the data expected in the response. For both structured and unstructured data, the Information Requirement can indicate the expected Type of Evidence, its format, source, and other properties related to the Evidence.</i>
URI	cv:InformationRequirement
Subklasse av / Subclass of	cv:Requirement
Eksempel	Se under Å beskrive dokumentasjonskrav .

Eksempel i RDF Turtle: Se under [Å beskrive dokumentasjonskrav](#).

3.6.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Informasjonskrav*

Informasjonskrav – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til informasjonskravet. <i>This property represents an identifier for the Information Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1

Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
-------------------------------------	--------------------------

Informasjonskrav – navn (dct:title)

<i>English name</i>	<i>name</i>
URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navn til informasjonskravet. Egenskapen BØR gjentas når navnet er på flere språk. <i>This property represents the official Name of the Information Requirement. This property SHOULD be repeated when the name is in several languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

3.6.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Informasjonskrav*

Informasjonskrav – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi beskrivelse av informasjonskravet. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen er på flere språk. <i>This property represents a description of the Information Requirement. This property SHOULD be repeated when the description is in several languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt/Recommended

3.6.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Informasjonskrav*

Informasjonskrav – er subkrav av (cv:isRequirementOf)

<i>English name</i>	<i>is requirement of</i>
URI	cv:isRequirementOf
Verdiområde / Range	cv:Requirement

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å representere en referanse mellom et subkrav og dets forelderkrav. Et subkrav/forelderkrav er en instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subclasser. <i>This property represents a reference between a sub-Requirement and its parent Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Informasjonskrav – er utledet fra (cv:isDerivedFrom)

<i>English name</i>	<i>is derived from</i>
URI	cv:isDerivedFrom
Verdiområde / Range	cv:ReferenceFramework
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til referanserammeverk som informasjonskravet er basert på, f.eks. lov, forskrift eller annen regulering. <i>This property refers to the Reference Framework on which the Information Requirement is based, such as a law or regulation.</i> <i>Note that an Information Requirement can have several Reference Frameworks from which it is derived.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Informasjonskrav – er utstedt av (dct:publisher)

<i>English name</i>	<i>is issued by</i>
URI	dct:publisher
Verdiområde / Range	foaf:Agent □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til aktøren som har utstedt informasjonskravet. <i>This property refers to the Agent that has published the Information Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Informasjonskrav – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList)

English name	has evidence type list
URI	cv:hasEvidenceTypeList
Verdiområde / Range	cv:EvidenceTypeList
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til dokumentasjonstypeliste som spesifiserer dokumentasjonstypene som trengs for å tilfredsstille informasjonskravet. Et informasjonskrav KAN ha en eller flere dokumentasjonstypelister. For at informasjonskravet skal være oppfylt, SKAL dokumentasjonen være i samsvar med minst én av listene når det er flere lister. <i>This property refers to the Evidence Type List that specifies the Evidence Types that are needed to meet the Information Requirement.</i> <i>One or several Lists of Evidence Types MAY support an Information Requirement. At least one of them MUST be satisfied by the response to the Information Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Informasjonskrav – har informasjonsbegrep (cv:hasConcept)

English name	has concept
URI	cv:hasConcept
Verdiområde / Range	cv:InformationConcept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til informasjonsbegrep som informasjonskravet forventer en verdi av. <i>This property refers to the Information Concept for which a value is expected by the Information Requirement.</i> <i>Information Concepts defined for specific Information Requirements also represent the basis for specifying the Supported Value an Evidence should provide.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Informasjonskrav – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation)

English name	<i>has qualified relation</i>
URI	cv:hasQualifiedRelation
Verdiområde / Range	cv:Requirement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å representere en beskrevet/kategorisert relasjon til instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser. <i>This property represents a described and/or categorised relation to another Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Informasjonskrav – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement)

English name	<i>has requirement</i>
URI	cv:hasRequirement
Verdiområde / Range	cv:Requirement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser, som er en del av informasjonskravet. <i>This property refers to a more specific Requirement that is part of the Information Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Informasjonskrav – har understøttende dokumentasjon (cv:hasSupportingEvidence)

English name	<i>has supporting evidence</i>
URI	cv:hasSupportingEvidence
Verdiområde / Range	<Dokumentasjon, cv:Evidence>>
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en dokumentasjon som supplerer med informasjon, bevis eller understøtter informasjonskravet. <i>This property refers to an evidence that supplies information, proof or support for the information requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n

Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
-------------------------------------	---------------------------

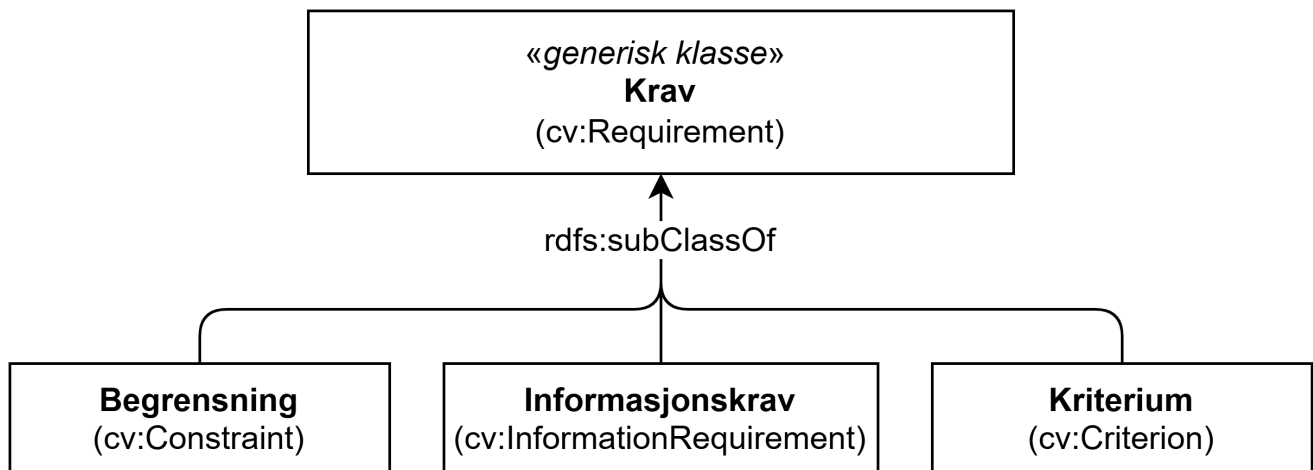
Informasjonskrav – tilfredsstiller regel (cv:fulfils)

<i>English name</i>	<i>fulfils</i>
URI	cv:fulfils
Verdiområde / Range	cpsv:Rule 
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til regel som informasjonskravet tilfredsstiller. <i>This property refers to the rules that the Information Requirement fulfils.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Informasjonskrav – type (dct:type)

<i>English name</i>	<i>type</i>
URI	dct:type
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til kategorien informasjonskravet tilhører. <i>This property refers to the category to which the Information Requirement belongs.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

3.7. Klassen Krav (cv:Requirement)



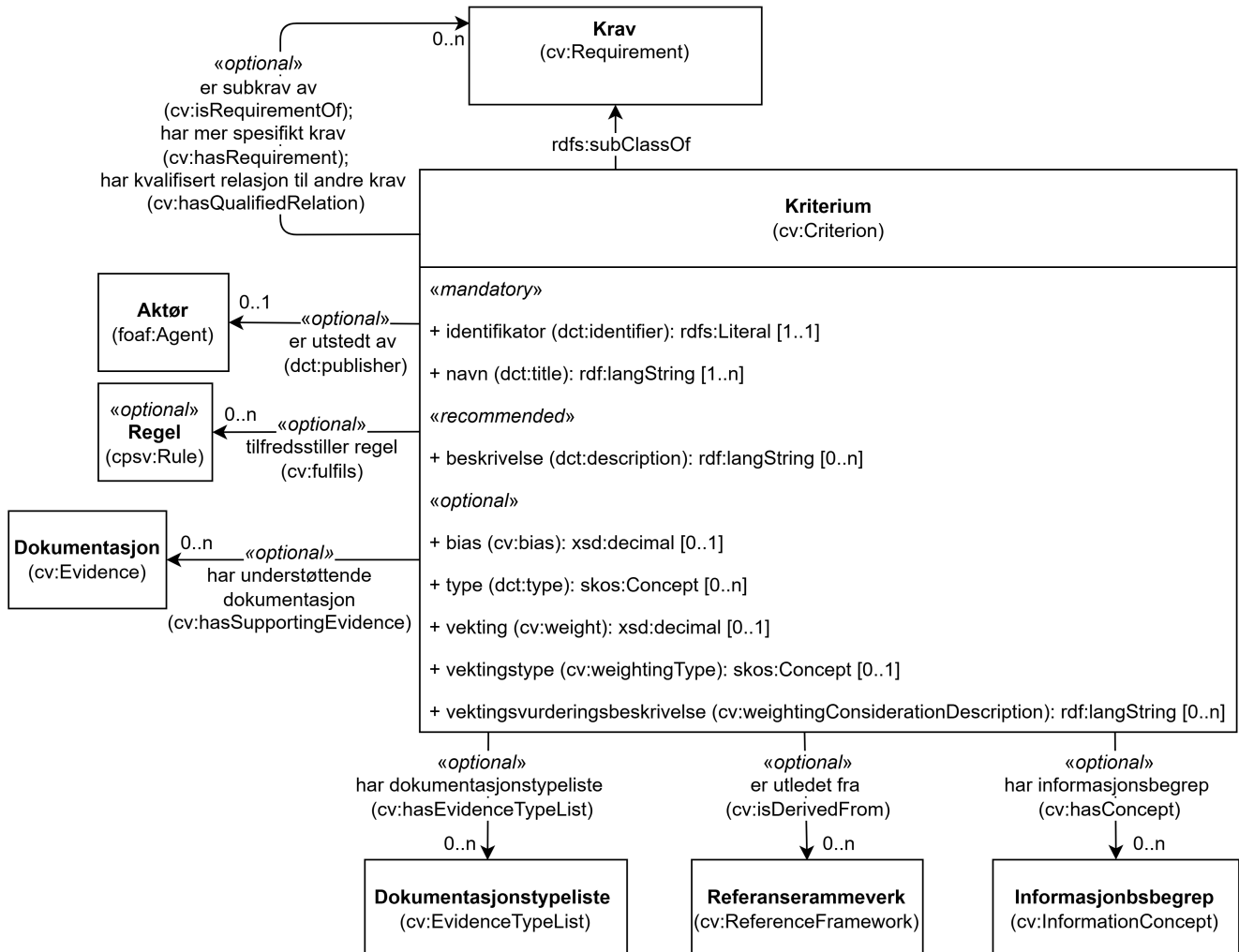
Figur 9. Klassen Krav (cv:Requirement).

English name	Requirement
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere nødvendige betingelser eller forutsetninger for bruk av en tjeneste. <i>The class represents condition or prerequisite.</i> <i>Not all public services are needed or are used by everyone. For example, the visa service operated by European countries is not needed by European citizens but is needed by some citizens from elsewhere, or public services offering unemployment benefits and grants are targeting specific societal groups.</i>
URI	cv:Requirement
Merknad / Note	Denne klassen er en generisk klasse som frarådes å brukes direkte. Dens subklasse Klassen Begrensning (cv:Constraint), Klassen Kriterium (cv:Criterion) eller Klassen Informasjonskrav (cv:InformationRequirement) BØR brukes istedenfor. <i>Requirement is a generic class representing any type of prerequisite that may be desired, needed or imposed as an obligation. CCCEV recommends to not use the Requirement class directly, but rather a more semantically-enriched subclass such as Criterion, Information Requirement or Constraint. Also note that the Requirement class is specified at a more abstract level and is not to be used as the instantiation of a Requirement for a specific Agent. To illustrate the notion: the European Directive on services in the internal market defines requirement as any obligation, prohibition, condition or limit provided for in the laws, regulations or administrative provisions of the Member States or in consequence of case-law, administrative practice, the rules of professional bodies, or the collective rules of professional associations or other professional organisations, adopted in the exercise of their legal autonomy.</i>



Som nevnt ovenfor er denne klassen en generisk klasse (også kalt abstrakt klasse) som ikke bør brukes direkte. En av subclassene – [Klassen Begrensning \(cv:Constraint\)](#), [Klassen Kriterium \(cv:Criterion\)](#) eller [Klassen Informasjonskrav \(cv:InformationRequirement\)](#) – bør brukes istedenfor, avhengig av konteksten.

3.8. Klassen Kriterium (cv:Criterion)



Figur 10. Klassen Kriterium (cv:Criterion) og klassene den refererer til.

English name	Criterion
--------------	-----------

Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en betingelse for evaluering eller vurdering. <i>This class represents a Condition for evaluation or assessment.</i> <i>In general, Criteria are used for comparison, filtering or selection purposes. Criteria usually set minimum conditions (e.g. limits, intervals, thresholds, etc.) that need to be met in order to pass the requirements or to fulfil them to a certain degree or quality. The concept of Criteria is broader than the concept of Constraint since it covers more usages. The evaluation of the fulfilment is usually supported by the provision of Evidence. For example in the eProcurement domain, the eProcurement Ontology defines different subclasses of Criterion such as exclusion grounds, selection criteria or award criteria. A concrete example of a Criterion is 'participation in a criminal organisation' which could also be considered as an exclusion ground criterion in the procurement domain or for requiring a public service.</i>
URI	cv:Criterion
Subklasse av / Subclass of	cv:Requirement
Eksempel	Se under Å beskrive dokumentasjonskrav .

Eksempel i RDF Turtle: Se under [Å beskrive dokumentasjonskrav](#).

3.8.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Kriterium*

Kriterium – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til kriteriet. <i>This property represents an identifier for the Criterion.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Kriterium – navn (dct:title)

<i>English name</i>	<i>name</i>
URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navn til kriteriet. Egenskapen BØR gjentas når navnet er på flere språk. <i>This property represents the official Name of the Criterion. This property SHOULD be repeated when the name is in several languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

3.8.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Kriterium*

Kriterium – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi beskrivelse av kriteriet. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen er på flere språk. <i>This property represents a description of the Criterion. This property SHOULD be repeated when the description is in several languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

3.8.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Kriterium*

Kriterium – bias (cv:bias)

<i>English name</i>	<i>bias</i>
URI	cv:bias
Verdiområde / Range	xsd:decimal
Anvendelse / Usage note	Brukes til å oppgi parameteren som brukes til å justere evalueringen av kriteriet. <i>This property represents the parameter used to adjust the evaluation of the Criterion.</i> <i>The bias parameter tries to correct a systematic error. For example in procurement, a home bias corresponds to the "presence of local preferences distorting international specialisation and resource allocation". When quantified, this systematic error can be removed.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1

Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
-------------------------------------	---------------------------

Kriterium – er subkrav av (cv:isRequirementOf)

<i>English name</i>	<i>is requirement of</i>
URI	cv:isRequirementOf
Verdiområde / Range	cv:Requirement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å representere en referanse mellom et subkrav og dets forelderkrav. Et subkrav/forelderkrav er en instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser. <i>This property represents a reference between a Requirement and its parent Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Kriterium – er utledet fra (cv:isDerivedFrom)

<i>English name</i>	<i>is derived from</i>
URI	cv:isDerivedFrom
Verdiområde / Range	cv:ReferenceFramework
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til referanserammeverk som kriteriet er basert på, f.eks. lov, forskrift eller annen regulering. <i>This property refers to the Reference Framework on which the Criterion is based, such as a law or regulation.</i> <i>Note that a Criterion can have several Reference Frameworks from which it is derived.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Kriterium – er utstedt av (dct:publisher)

<i>English name</i>	<i>is issued by</i>
URI	dct:publisher
Verdiområde / Range	foaf:Agent □

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til aktøren som har utstedt kriteriet. <i>This property refers to the Agent that has published the Criterion.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Kriterium – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList)

English name	<i>has evidence type list</i>
URI	cv:hasEvidenceTypeList
Verdiområde / Range	cv:EvidenceTypeList
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til dokumentasjonstypeliste som spesifiserer dokumentasjonstypene som trengs for å tilfredsstille kriteriet. Et kriterium KAN ha en eller flere dokumentasjonstypelister. For at et kriterium skal være oppfylt, SKAL dokumentasjonen være i samsvar med minst én av listene når det er flere lister. <i>This property refers to the Evidence Type List that specifies the Evidence Types that are needed to meet the Criterion.</i> <i>One or several Lists of Evidence Types MAY support a Criterion. At least one of them MUST be satisfied by the response to the Criterion.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Kriterium – har informasjonsbegrep (cv:hasConcept)

English name	<i>has concept</i>
URI	cv:hasConcept
Verdiområde / Range	cv:InformationConcept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til informasjonsbegrep som kriteriet forventer en verdi av. <i>This property refers to the Information Concept for which a value is expected by the Criterion.</i> <i>Information Concepts defined for specific Criteria also represent the basis for specifying the Supported Value an Evidence should provide.</i>

Multiplisitet / <i>Multiplicity</i>	0..n
Kravnivå / <i>Requirement level</i>	Valgfri / <i>Optional</i>

Kriterium – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation)

<i>English name</i>	<i>has qualified relation</i>
URI	cv:hasQualifiedRelation
Verdiområde / <i>Range</i>	cv:Requirement
Anvendelse / <i>Usage note</i>	Egenskapen brukes til å representere en beskrevet/kategorisert relasjon til instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser. <i>This property represents a described and/or categorised relation to another Requirement.</i>
Multiplisitet / <i>Multiplicity</i>	0..n
Kravnivå / <i>Requirement level</i>	Valgfri / <i>Optional</i>

Kriterium – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement)

<i>English name</i>	<i>has requirement</i>
URI	cv:hasRequirement
Verdiområde / <i>Range</i>	cv:Requirement
Anvendelse / <i>Usage note</i>	Egenskapen brukes til å referere til instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser, som er en del av kriteriet. <i>This property refers to a more specific Requirement that is part of the Criterion.</i>
Multiplisitet / <i>Multiplicity</i>	0..n
Kravnivå / <i>Requirement level</i>	Valgfri / <i>Optional</i>

Kriterium – har understøttende dokumentasjon (cv:hasSupportingEvidence)

<i>English name</i>	<i>has supporting evidence</i>
URI	cv:hasSupportingEvidence
Verdiområde / <i>Range</i>	<Dokumentasjon, cv:Evidence>>

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en dokumentasjon som supplerer med informasjon, bevis eller understøtter kriteriet. <i>This property refers to an evidence that supplies information, proof or support for the criterion.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Kriterium – tilfredsstiller regel (cv:fulfils)

<i>English name</i>	<i>fulfils</i>
URI	cv:fulfils
Verdiområde / Range	cpsv:Rule □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til regel som kriteriet tilfredsstiller. <i>This property refers to the rules that the Criterion fulfils.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Kriterium – type (dct:type)

<i>English name</i>	<i>type</i>
URI	dct:type
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til kategorien kriteriet tilhører. <i>This property refers to the category to which the Criterion belongs.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Kriterium – vekting (cv:weight)

<i>English name</i>	<i>weight</i>
URI	cv:weight
Verdiområde / Range	xsd:decimal

Anvendelse / Usage note	Brukes til å oppgi relativ viktighet (vekting) av kriteriet. <i>This property represents the relative importance of the Criterion.</i> <i>The weight must be between 0 and 1. Usually, all Criteria can be integrated within a weighted sum equal to 1.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Kriterium – vektingstype (cv:weightingType)

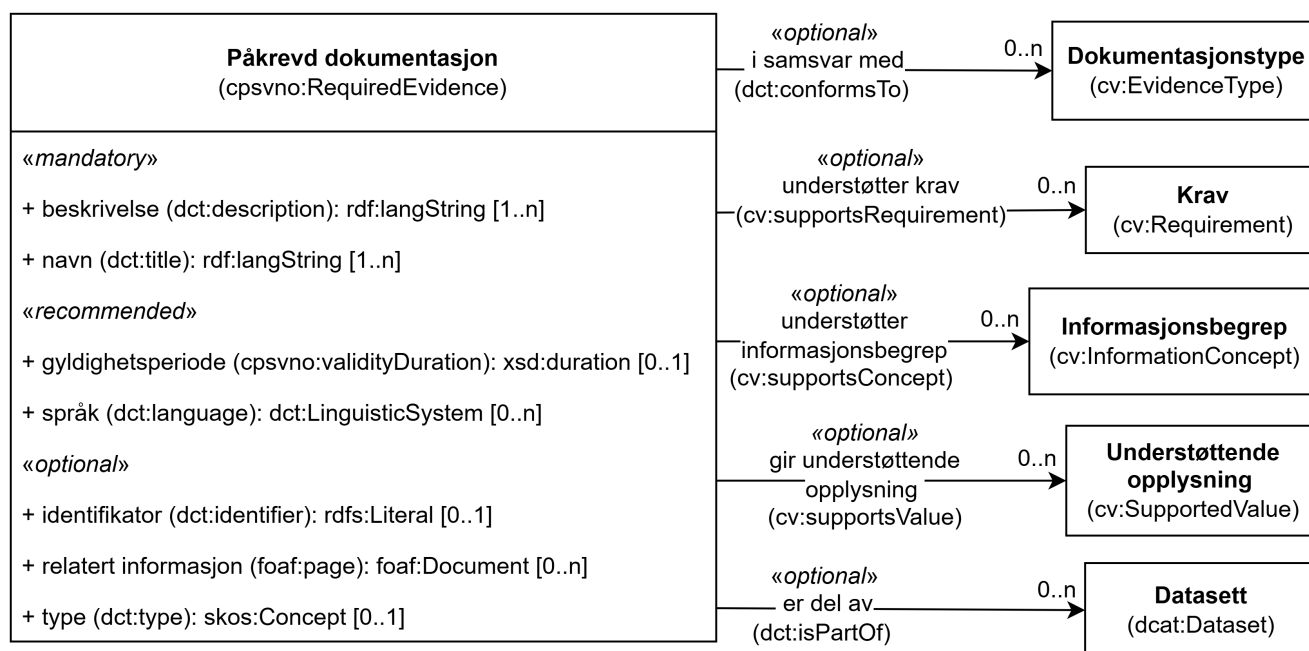
English name	<i>weighting type</i>
URI	cv:weightingType
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Brukes til å oppgi hvordan vektingen bør tolkes i et komplekst evalueringsuttrykk, f.eks. som en prosent i et evalueringsuttrykk. <i>This property represents an indication of how the weight should be interpreted in a complex evaluation expression, e.g. as a percentage in an evaluation expression.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	EUs kontrollerte vokabular Number weight ☐ KAN brukes som mulige verdier for denne egenskapen. <i>EU's controlled vocabulary Number weight ☐ MAY be used as possible values for this property.</i>

Kriterium – vektingsvurderingsbeskrivelse (cv:weightingConsiderationDescription)

English name	<i>weighting consideration description</i>
URI	cv:weightingConsiderationDescription
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Brukes til å oppgi en tekstlig forklaring på hvordan vektingen av et kriterium brukes. Egenskapen BØR gjentas når forklaringen finnes på flere språk. <i>This property contains the explanation of how the weighting of a Criterion is to be used. This property SHOULD be repeated when the explanation is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n

Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Verdiområdet endret fra 'xsd:string' til 'rdf:langString'. <i>Norwegian extension: The range changed from 'xsd:string' to 'rdf:langString'.</i>

3.9. Klassen Påkrevd dokumentasjon (cpsvno:RequiredEvidence)



Figur 11. Klassen Påkrevd dokumentasjon (cpsvno:RequiredEvidence) og klassene den refererer til.

<i>English name</i>	<i>Required evidence</i>
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere dokumentasjon som er påkrevd for å kunne utføre en tjeneste. <i>This class is used to represent an evidence that is required in order to execute a service.</i>
URI	cpsvno:RequiredEvidence
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>
Eksempel	Firmaattest fra Brønnøysundregistrene (som er påkrevd for tjenesten «Skjenkebevilling (i Brønnøy kommune)»).

Eksempel i RDF Turtle:

```
<påkrevdFirmaattest> a cpsvno:RequiredEvidence ; .
```

3.9.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Påkrevd dokumentasjon*

Påkrevd dokumentasjon – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av den påkrevde dokumentasjonen. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk. <i>This property represents a free text Description of the required evidence. This property SHOULD be when the description is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>
Eksempel	«Firmaattest utstedt av Brønnøysundregistrene»

Eksempel i RDF Turtle:

```
<påkrevdFirmaattest> a cpsvno:RequiredEvidence ;
    dct:description "Firmaattest utstedt av Brønnøysundregistrene"@nb ; .
```

Påkrevd dokumentasjon – navn (dct:title)

<i>English name</i>	<i>name</i>
URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navnet til den påkrevde dokumentasjonen. Egenskapen BØR gjentas når navnet finnes på flere språk. <i>This property represents the name of the required evidence. This property SHOULD be repeated when the name is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n

Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / <i>Mandatory</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>
Eksempel	«Firmaattest»

Eksempel i RDF Turtle:

```
<påkrevdFirmaattest> a cpsvno:RequiredEvidence ;
    dct:title "Firmaattest"@nb ; .
```

3.9.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Påkrevd dokumentasjon*

Påkrevd dokumentasjon – gyldighetsperiode (cpsvno:validityDuration)

<i>English name</i>	<i>validity duration</i>
URI	cpsvno:validityDuration
Verdiområde / Range	xsd:duration
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi en tidsperiode som den påkrevd dokumentasjonen skal være gyldig innenfor. <i>This property represents time duration within which the required evidence must be valid.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / <i>Recommended</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>
Eksempel	Ikke eldre enn 6 måneder.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<påkrevdFirmaattest> a cpsvno:RequiredEvidence ;
    cpsvno:validityDuration "P6M"^^xsd:duration ; . # 6 måneder
```

Påkrevd dokumentasjon – språk (dct:language)

<i>English name</i>	<i>language</i>
URI	dct:language

Verdiområde / Range	dct:LinguisticSystem
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi språk som den påkrevde dokumentasjonen skal være på. <i>This property is used to specify the language(s) that the required evidence must be written in.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / <i>Recommended</i>
Merknad 1 / Note 1	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular Språk □ . <i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary Language □.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>
Eksempel	Den påkrevd dokumentasjonen må være på norsk eller engelsk.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<påkrevdFirmaattest> a cpsvno:RequiredEvidence ;
    dct:language
        <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOR>, # norsk
        <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG>; # engelsk
    .
```

3.9.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Påkrevd dokumentasjon*

Påkrevd dokumentasjon – er del av (dct:isPartOf)

<i>English name</i>	<i>is part of</i>
URI	dct:isPartOf
Verdiområde / Range	dcat:Dataset □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til et datasett som den påkrevde dokumentasjonen fysisk eller logisk kan være inkludert i. <i>This property is used to refer to a dataset in which the required evidence may physically or logically be included.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>
Eksempel	Firmaattest kan hentes fra (dermed er en del av) Foretaksregisteret.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<påkrevdFirmaattest> a cpsvno:RequiredEvidence ;
    dct:isPartOf <foretaksregisteret> .
```

Påkrevd dokumentasjon – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til den påkrevde dokumentasjonen som beskrives. <i>This property represents an identifier for the required evidence that is descibed.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>

Påkrevd dokumentasjon – i samsvar med (dct:conformsTo)

<i>English name</i>	<i>is conformant to</i>
URI	dct:conformsTo
Verdiområde / Range	cv:EvidenceType
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi dokumentasjonstypen som den påkrevde dokumentasjonen skal være i samsvar med. <i>This property represents the evidence type that the required evidence must conform to.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>
-----------------------	---

Påkrevd dokumentasjon – relatert informasjon (foaf:page)

<i>English name</i>	<i>related documentation</i>
URI	foaf:page
Verdiområde / Range	foaf:Document
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til mer informasjon om den påkrevde dokumentasjonen, f.eks. en bestemt mal til dokumentasjonen eller en veiledning for hvordan man skal formatere dokumentasjonen. <i>This property represents documentation that contains information related to the required evidence, for instance a particular template for the required evidence or a guide on formatting the evidence.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>

Påkrevd dokumentasjon – type (dct:type)

<i>English name</i>	<i>type</i>
URI	dct:type
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til begrepet som representerer typen dokumentasjonen tilhører. <i>This property represents the type of Evidence as described in a controlled vocabulary.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad 1 / Note 1	Verdien SKAL velges fra kontrollerte vokabular Dokumentasjonstype □, når verdien finnes på listen. <i>The value MUST be chosen from the controlled vocabulary Evidence type □, when the value is in the vocabulary.</i>

Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>
Eksempel	Den påkrevde «Firmaattest» er av type «attest»

Eksempel i RDF Turtle:

```
<påkrevdFirmaattest> a cpsvno:RequiredEvidence ;
    dct:type <https://data.norge.no/vocabulary/evidence-type#attestation> ; # attest
.
```

Påkrevd dokumentasjon – understøtter informasjonsbegrep (cv:supportsConcept)

<i>English name</i>	<i>supports concept</i>
URI	cv:supportsConcept
Verdiområde / Range	cv:InformationConcept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til informasjonsbegrep som gir fakta funnet eller utledet fra den påkrevde dokumentasjonen. <i>This property represents Information Concept providing facts found/inferred from the Required Evidence.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>

Påkrevd dokumentasjon – understøtter krav (cv:supportsRequirement)

<i>English name</i>	<i>supports requirement</i>
URI	cv:supportsRequirement
Verdiområde / Range	cv:Requirement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til krav som dokumentasjonen understøtter. <i>This property is used to refer to the requirement that the evidence supports.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>
-----------------------	---

3.10. Klassen Referanserammeverk (cv:ReferenceFramework)

Referanserammeverk (cv:ReferenceFramework)
«mandatory» + identifikator (dct:identifier): rdfs:Literal [1..1] «recommended» + beskrivelse (dct:description): rdf:langString [0..n] + tittel (dct:title): rdf:langString [0..n]

Figur 12. Klassen Referanserammeverk (cv:ReferenceFramework).

<i>English name</i>	Reference Framework
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere lovgivning eller offisiell politikk som krav er utledet fra. <i>This class represents legislation or official policy from which Requirements are derived.</i>
URI	cv:ReferenceFramework
Merknad / Note	Vanlige referanserammeverk er regulative og ikke-regulative spesifikasjoner. Eksempler kan være prosedyrer, anskaffelsesreglement osv. <i>Usual Reference Frameworks are legal and non-legal specifications. Examples include procedures, tendering legislation etc.</i>
Eksempel	Se under Å beskrive dokumentasjonskrav .

Eksempel i RDF Turtle: Se under [Å beskrive dokumentasjonskrav](#).

3.10.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Referanserammeverk*

Referanserammeverk – identifikator (dct:identifier)

English name	identifier
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en unik referanse til referanserammeverket. <i>This property represents an unambiguous reference to a reference framework.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til obligatorisk, og multiplisiteten fra 0..n til 1..1. <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to mandatory, and the multiplicity from 0..n to 1..1.</i>

3.10.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Referanserammeverk*

Referanserammeverk – beskrivelse (dct:description)

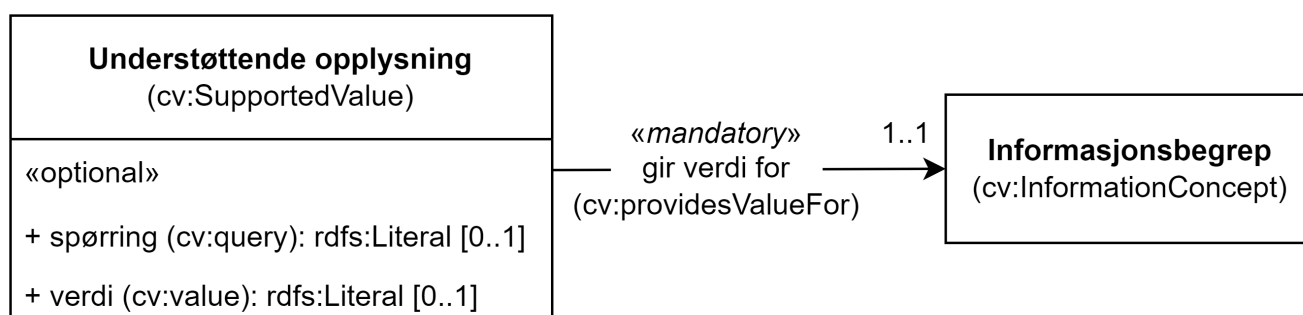
English name	description
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av referanserammeverket. Egenskapen BØR gjentas når den finnes på flere språk. <i>This property contains descriptive textual information about the Reference Framework. This property SHOULD be repeated in case there are various versions of the text in different languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>

Referanserammeverk – tittel (dct:title)

English name	title
--------------	-------

URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi tittel til referanserammeverket. Egenskapen BØR gjentas når tittelen finnes på flere språk. <i>This property is used to specify the title of the Reference Framework. This property SHOULD be repeated when the title is in several parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>

3.11. Klassen Understøttende opplysning (cv:SupportedValue)



Figur 13. Klassen Understøttende opplysning (cv:SupportedValue) og klassen den refererer til.

<i>English name</i>	<i>Supported Value</i>
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere verdien til et informasjonsbegrep som en dokumentasjon oppgir. <i>This class represents the Value for an Information Concept that is provided by an Evidence.</i>
URI	cv:SupportedValue

3.11.1. Obligatoriske egenskaper for klassen Understøttende opplysning

Understøttende opplysning – gir verdi for (cv:providesValueFor)

<i>English name</i>	<i>provides value for</i>
URI	cv:providesValueFor

Verdiområde / Range	cv:InformationConcept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til informasjonsbegrepet som det gis verdi for. <i>This property represents Information Concept for which the Supported Value provides a value.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravsnivået endret fra valgfri til obligatorisk og multiplisiteten fra 0..n til 1..1. <i>Norwegian extension: The requirement level is changed from optional to mandatory and the multiplicity from 0..n to 1..1.</i>

3.11.2. Valgfrie egenskaper for klassen *Understøttende opplysning*

Understøttende opplysning – spørring (cv:query)

<i>English name</i>	query
URI	cv:query
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å representere en spørring som gjør at verdien for informasjonsbegrepet kan hentes fra dokumentasjonsdataene. <i>This property represents search statement that allows the value for the Information Concept to be retrieved from the Evidence data.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Multiplisiteten endret fra 0..n til 0..1. <i>Norwegian extension: The multiplicity is changed from 0..n to 0..1.</i>

Understøttende opplysning – verdi (cv:value)

<i>English name</i>	value
URI	cv:value
Verdiområde / Range	rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å representere verdien til et informasjonsbegrep som støttes av dokumentasjonen. <i>This property represents the Value for the Information Concept that the Evidence supports.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Multiplisiteten endret fra 0..n til 0..1. <i>Norwegian extension: The multiplicity is changed from 0..n to 0..1.</i>

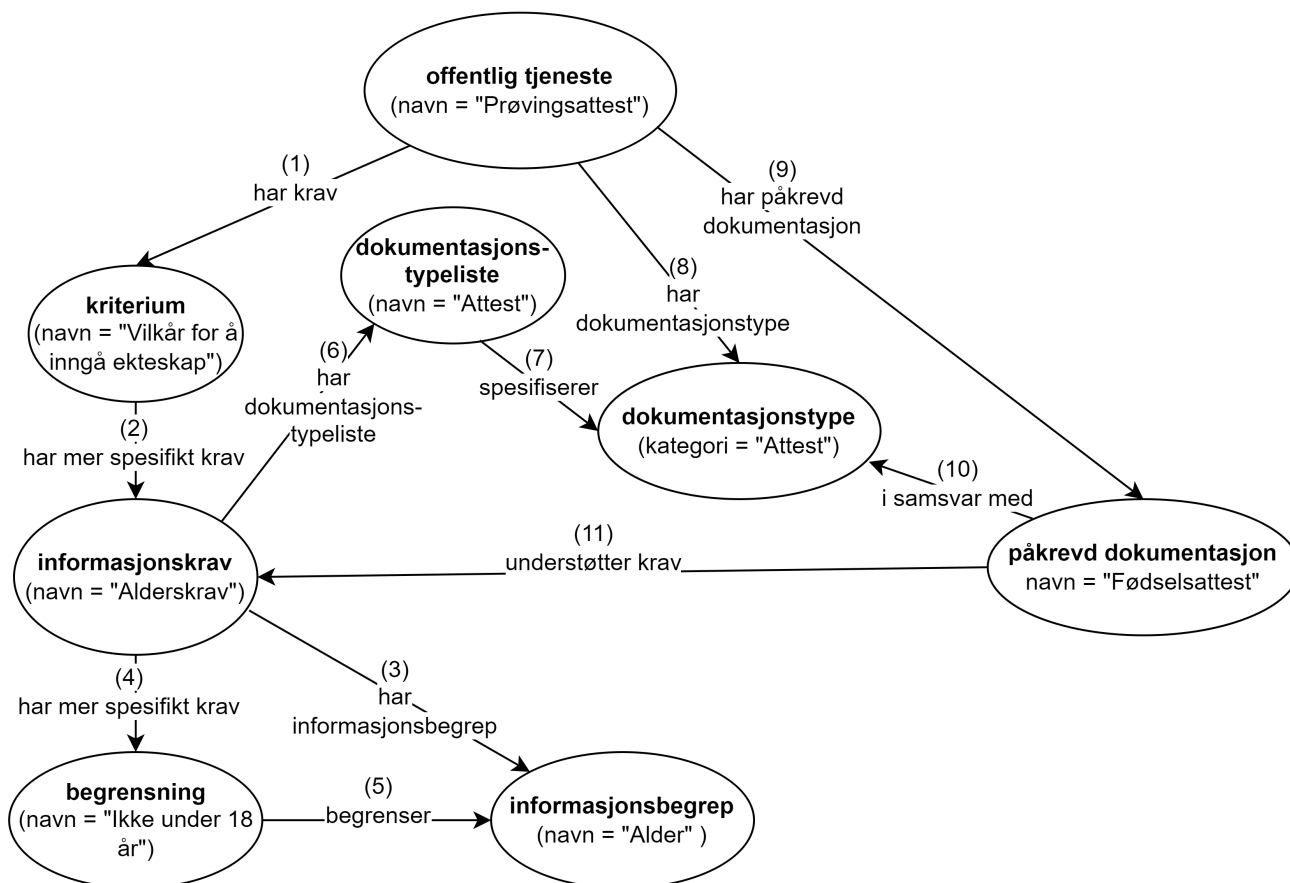
4. Noen spesielle temaer

Denne delen er ment for både den ikke-tekniske og den tekniske målgruppen, fortrinnsvis sammen.

Denne delen av spesifikasjonen er ikke-normativ.

4.1. Å beskrive dokumentasjonskrav

Spesifikasjonen gjør det mulig å beskrive et dokumentasjonskrav strukturert og dermed også maskinprosesserbart.



Figur 14. Eksempel - beskrivelse av «alderskrav» til tjenesten «prøvingsattest».

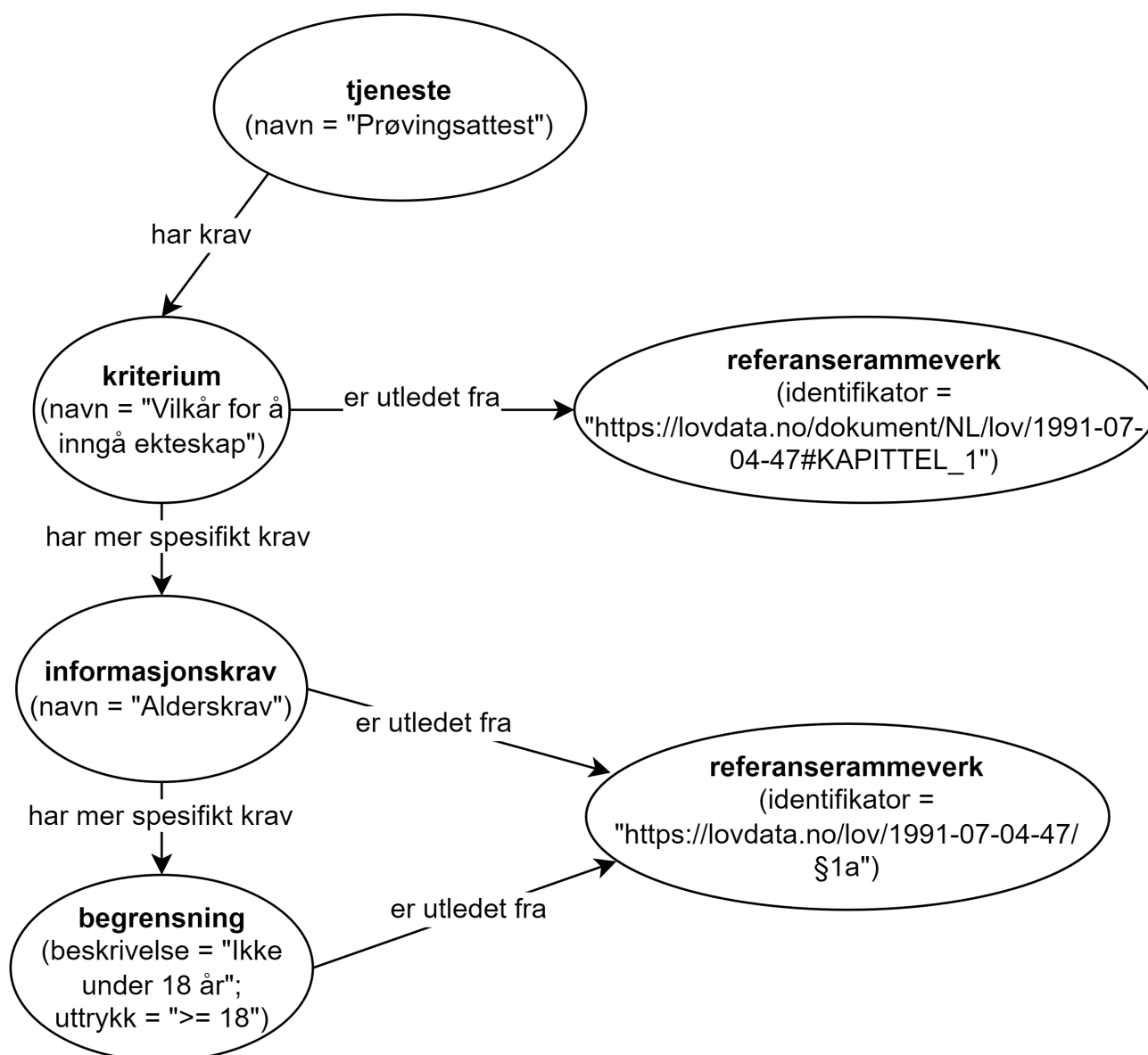
Figur 14 Viser et eksempel på å beskrive et av kravene som skal oppfylles for å kunne utføre tjenesten «prøvingsattest» som Skatteetaten tilbyr.

Figur 14 forklares som følger (numrene refererer til de samme numrene i figuren):

1. Tjenesten «Prøvingsattest» har «Vilkår for å inngå ekteskap» som krav.
2. «Vilkår for å inngå ekteskap» har et mer spesifikt informasjonskrav «Alderskrav».
3. «Alderskrav» refererer til informasjonsbegrepet «Alder».
4. «Alderskrav» har også en mer spesifikk begrensning «Ikke under 18 år».
5. Begrensningen «Ikke under 18 år» begrenser informasjonsbegrepet «Alder».
6. «Alderskrav» bruker en liste over lovlig dokumentasjonstyper.

7. På dokumentasjonstypelisten finner man «Attest».
8. Tjenesten «Prøvingsattest» har «Attest» som sin dokumentasjonstype.
9. Tjenesten «Prøvingsattest» har «Fødselsattest» som en påkrevd dokumentasjon.
10. «Fødselsattest» er i samsvar med det som er spesifisert som lovlig dokumentasjonstype.
11. «Fødselsattest» understøtter informasjonskrav «Alderskrav».

Som illustrert i [Figur 15](#), er det også mulig å knytte kravene illustrert i eksemplet ovenfor, til aktuell lovgivning: «Vilkår for å inngå ekteskap» er utledet fra kapittel 1 i ekteskapsloven, og «Alderskrav» og begrensningen «Ikke under 18 år» er utledet fra §1a i ekteskapsloven.



Figur 15. Eksempel på å knytte dokumentasjonskrav til lovgivning.

Eksemplet i RDF Turtle:

```

<prøvingsattest> a cpsv:PublicService ; # offentlig tjeneste
  dct:title "Prøvingsattest"@nb ; # navn
  cv:holdsRequirement <vilkårForÅInngåEkteskap> ; # har krav
  cv:hasInputType <attest> ; # har dokumentasjonstype

```



```

cpsvno:hasRequiredEvidence <fødselsattest> ; # har påkrevd dokumentasjon
.

<vilkårForÅInngåEkteskap> a cv:Criterion ; # kriterium
  dct:title "Vilkår for å inngå ekteskap"@nb ; # navn
  cv:isDerivedFrom <ekteskapsloven1a> ; # er utledet fra
  cv:hasRequirement <alderskrav> ; # har mer spesifikt krav
.

<alderskrav> a cv:InformationRequirement ; # informasjonskrav
  dct:title "Alderskrav"@nb ; # navn
  cv:isDerivedFrom <ekteskapsloven1a> ; # er utledet fra
  cv:hasRequirement <ikkeUnder18> ; # har mer spesifikt krav
  cv:hasEvidenceTypeList <typelisteAttest> ; # har dokumentasjonstypeliste
.

<ikkeUnder18> a cv:Constraint ; # begrensning
  dct:title "Ikke under 18 år" ; # navn
  cv:isDerivedFrom <ekteskapsloven1a> ;
  cv:constrains <alder> ; # begrenser
.

<ekteskapsloven1a> a cv:ReferenceFramework ; # referanserammeverk
  dct:identifier <https://lovdata.no/lov/1991-07-04-47/§1a> ; # identifikator
.

<alder> a cv:InformationConcept ; # informasjonsbegrep
  dct:title "Alder"@nb ; # navn
.

<typelisteAttest> a cv:EvidenceTypeList ; #dokumentasjonstypeliste
  skos:prefLabel "Attest"@nb ; # navn
  cv:specifiesEvidenceType <typeAttest> ; # spesifiserer
.

<typeAttest> a cv:EvidenceType ; # dokumentasjonstype
  cv:evidenceTypeClassification <attest> ; # dokumentasjonstypekategori
.

<attest> a skos:Concept ; # begrep
  skos:prefLabel "attest"@nb ; # navn
.

<fødselsattest> a cpsvno:RequiredEvidence ; # påkrevd dokumentasjon
  dct:description "Fødselsattest som dokumentasjon på alder"@nb ; # beskrivelse
  dct:title "Fødselsattest"@nb ; # navn
  dct:conformsTo <attest> ; # i samsvar med
  cv:supportsRequirement <alderskrav> ; # understøtter krav
.

```

4.2. Når brukes Kriterium, Informasjonskrav eller Begrensning?

Ut fra CCCEV sin beskrivelse av klassene Kriterium (*Criterion*), Informasjonskrav (*Information Requirement*) og Begrensning (*Constraint*), samt eksemplene i CCCEV, kan følgende anses som en god praksis for når de ulike klassene bør brukes:

- **Kriterium** (3.8) brukes for å beskrive en eller flere betingelser som må være oppfylt.
 - Bortsett fra type, bias og relativ vekting, gir ikke klassen Kriterium alene mulighet til i maskinlesbar form å beskrive data som trengs for å evaluere om en betingelse er oppfylt eller ikke. Derfor brukes Kriterium sammen med **Informasjonskrav** for å beskrive de nødvendige dataene.
 - Når det ikke er behov for i maskinlesbar form å beskrive data som trengs for å evaluere om en betingelse er oppfylt eller ikke, kan Kriterium brukes alene, ved å bruke fritekstegenskapene **navn** og **beskrivelse**. F.eks. navn = «Vilkår for å inngå ekteskap»; beskrivelse = «Den som er under 18 år, kan ikke inngå ekteskap; Ingen kan inngå ekteskap så lenge et tidligere ekteskap eller registrert partnerskap består; ...».
- **Informasjonskrav** (3.6) kan brukes for å beskrive data som forespørres (f.eks. «Søkerens alder») og som skal brukes til å evaluere om en betingelse er oppfylt eller ikke, eller for å beskrive data som trengs uten at det brukes til noen evalueringer (f.eks. «Søkerens kontaktopplysninger»).
 - Bortsett fra type, gir ikke klassen Informasjonskrav alene mulighet til i maskinlesbar form å beskrive data som forespørres. Derfor brukes Informasjonskrav sammen med **Informasjonsbegrep** for å beskrive de nødvendige dataene.
 - **Informasjonsbegrep** har en egenskap «uttrykk av forventet verdi» (3.5.1.1) som ifølge CCCEV også kan brukes til å oppgi nedre og øvre grense for den forventede verdien i tillegg til datatype. For å øke maskinlesbar presisjon, anbefales det at den kun brukes til å oppgi forventet datatype, f.eks. datatype «heltall» for Informasjonsbegrepet «Alder (i antall år)». Dersom det er behov for å angi begrensninger i form av f.eks. nedre og øvre grense på en forventet verdi av et Informasjonsbegrep, bør klassen **Begrensning** brukes.
 - Informasjonskrav kan brukes alene når kravet bare skal beskrives i fritekstform, ved å bruke fritekstegenskapene **navn** og **beskrivelse**, f.eks. navn = «Krav til søkerens alder» og beskrivelse = «Søkeren skal ha fylt 18 år».
- **Begrensning** (3.1) brukes for å beskrive en begrensning på et Informasjonsbegrep og skal derfor brukes sammen med et Informasjonsbegrep. F.eks. Informasjonsbegrepet «Alder (i antall år)» kan ha en Begrensning som sier «minst 18 år».

Eksemplet under dekker ikke ennå bruk av Påpkrevd dokumentasjon

Følgende er et eksempel på bruk av ovennevnte klasser for å beskrive betingelser som må oppfylles, med beskrivelse av data som trengs for å evaluere om betingelsene er oppfylt eller ikke, samt begrensninger på disse dataene. I eksemplet er det også tatt med dokumentasjon som gir kilden til dataene som trengs.

- **Kriterium:** Vilkår for å inngå ekteskap

- **Informasjonskrav 1: Søkerens alder**
 - **Informasjonsbegrep:** Alder
 - **Begrensning:** Søkeren må ha fylt 18 år
 - **Dokumentasjon:** Uttrekk/utskrift fra Folkeregisteret
- **Informasjonskrav 2: Søkerens sivilstand**
 - **Informasjonsbegrep:** Sivilstand
 - **Begrensning:** Søkerens sivilstand kan ikke være <gift>, <separert>, <registrert partner> eller <separert partner>
 - **Dokumentasjon:** Uttrekk/utskrift fra Folkeregisteret
- **Informasjonskrav 3: ...**
 - **Informasjonsbegrep:** ...
 - **Begrensning:** ...
 - **Dokumentasjon:** ...

Vedlegg A – Navnerom som er brukt i spesifikasjonen

@@@@@@ sjekk til slutt og ta bort navnerom som ikke brukes i spesifikasjonen

Navnerom for dette vokabularet er: <https://data.norge.no/vocabulary/cccevno#>

Prefiks	Navnerom	Forklaring/navn
adms	http://www.w3.org/ns/adms#	Asset Description Metadata Schema
cccevno	https://data.norge.no/vocabulary/cccevno#	Norsk applikasjonsprofil av CCCEV, denne spesifikasjonen
cpsv	http://purl.org/vocab/cpsv#	Core Public Service Vocabulary Application Profile (CPSV-AP)
cpsvno	https://data.norge.no/vocabulary/cccevno#	Spesifikasjon for tjeneste- og hendelsesbeskrivelser (CPSV-AP-NO)
cv	http://data.europa.eu/m8g/	e-Government Core Vocabularies
dcat	http://www.w3.org/ns/dcat#	Data Catalog Vocabulary
dcatno	https://data.norge.no/vocabulary/dcatno#	Standard for beskrivelse av datasett, datatjenester og datakataloger (DCAT-AP-NO)
dct	http://purl.org/dc/terms/	DCMI Metadata Terms
eli	http://data.europa.eu/eli/ontology#	European Legislation Identifier
epo	http://data.europa.eu/a4g/ontology#	eProcurement Ontology
foaf	http://xmlns.com/foaf/0.1/	FOAF Vocabulary
greg	http://www.w3.org/ns/time/gregorian#	Navnerom for verdiene relatert til det gregorianske kalendersystemet
locn	http://www.w3.org/ns/locn#	Core Location Vocabulary (CLV)
org	http://www.w3.org/ns/org#	The Organization Ontology
rdf	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#	RDF 1.1 XML Syntax
rdfs	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#	RDF Schema 1.1
schema	https://schema.org/	schema.org
skos	http://www.w3.org/2004/02/skos/core#	SKOS Simple Knowledge Organization System
time	http://www.w3.org/2006/time#	Time Ontology in OWL
vcard	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#	vCard Ontology – for describing People and Organizations
xkos	http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#	An SKOS extension for representing statistical classifications

xsd	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#	XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition □
------------	---	---

Eksempel på prefiksene ovenfor uttrykt i RDF Turtle:

```
@prefix adms: <http://www.w3.org/ns/adms#> .
@prefix cpsv: <http://purl.org/vocab/cpsv#> .
@prefix ccevno: <https://data.norge.no/vocabulary/cccevno#> .
@prefix cv: <http://data.europa.eu/m8g/> .
@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix dcatno: <https://data.norge.no/vocabulary/dcatno#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix eli: <http://data.europa.eu/eli/ontology#> .
@prefix epo: <http://data.europa.eu/a4g/ontology#> .
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix greg: <http://www.w3.org/ns/time/gregorian#> .
@prefix locn: <http://www.w3.org/ns/locn#> .
@prefix org: <http://www.w3.org/ns/org#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix schema: <https://schema.org/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix time: <http://www.w3.org/2006/time#> .
@prefix vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#> .
@prefix xkos: <http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
```

Vedlegg B – Endringslogg

p.t. ingen